Tecniche dimostrative

La logica incontra la matematica

Samuele Maschio
(Ricostruzione ed espansione didattica)

2019

Indice

Prefazione **3**

1 Elementi di logica **5**
1.1 Proposizioni . . . 5
1.2 Connettivi . . . 5
1.2.1 Tavole di verità . . . 5
1.2.2 Equivalenze logiche fondamentali . . . 6
1.2.3 Tautologie, contraddizioni, contingenze . . . 6
1.2.4 Forme normali . . . 6
1.2.5 Cenni di deduzione naturale . . . 7
1.3 Quantificatori . . . 7
1.3.1 Sintassi e variabili libere . . . 7
1.3.2 Interazione con i connettivi . . . 7
1.3.3 Negazione dei quantificatori . . . 8
1.4 Saper negare . . . 8
1.5 Schemi riassuntivi . . . 8
1.6 Errori tipici . . . 9
1.7 Esercizi . . . 9

2 Tecniche dimostrative generali **10**
2.1 Dimostrazioni . . . 10
2.1.1 Forma logica dell'enunciato di un teorema . . . 10
2.1.2 Fatti noti . . . 10
2.2 Dimostrazioni dirette . . . 10
2.2.1 Congiunzione . . . 10
2.2.2 Disgiunzione . . . 11
2.2.3 Esistenziale . . . 11
2.2.4 Esistenza costruttiva vs. non costruttiva . . . 11
2.2.5 Negazione . . . 12
2.2.6 Universale e Implicazione . . . 12
2.2.7 Proposizioni specifiche . . . 12
2.3 Dimostrazione contronominale . . . 13
2.4 Dimostrazione per esaustione e suddivisione in casi . . . 13
2.5 Dimostrazione per assurdo . . . 14
2.6 WLOG (Senza perdita di generalità) . . . 14
2.7 Lemmi . . . 15
2.8 Schemi riassuntivi . . . 15

2.9 Errori tipici . . . 15
2.10 Esercizi . . . 16

3 Principi di induzione **17**
3.1 Principio di induzione standard . . . 17
3.2 Il principio del minimo e il principio di induzione forte . . . 18
3.3 Il metodo della discesa infinita di Fermat . . . 18
3.4 Variazioni sul tema . . . 19
3.5 Sfruttare la struttura moltiplicativa di $\mathbb{N}$ . . . 19
3.6 Induzione e funzioni numeriche . . . 19
3.6.1 Il caso dei grafi . . . 19
3.6.2 Il caso delle liste finite . . . 20
3.7 Induzione su più parametri . . . 20
3.8 Riepilogo delle induzioni su un parametro . . . 21
3.9 Errori tipici . . . 21
3.10 Esercizi . . . 21

4 Tecniche dimostrative nel discreto e nell'algoritmica **22**
4.1 Dimostrazioni combinatorie . . . 22
4.1.1 Il principio dei cassetti in forma debole e forte . . . 22
4.1.2 Il metodo del doppio conteggio . . . 22
4.2 Tecniche dinamiche (Invarianti e Monovarianti) . . . 23

5 Ponte verso l'università **25**
5.1 Cenni ai fondamenti insiemistici . . . 25

Soluzioni degli esercizi **26**

6 Tutte le strade portano a Roma **31**

7 Cavalieri e furfanti **34**
7.1 Formalizzazione . . . 34
7.2 Il problema classico . . . 34
7.3 Estensioni a più personaggi . . . 34
7.4 Introduzione degli artigiani (normali) . . . 35
7.5 Problemi con informatori multipli e logica proposizionale . . . 36
7.6 Esercizi . . . 36
7.7 Soluzioni . . . 36

8 Alcuni consigli pratici **37**
8.1 La struttura di una dimostrazione . . . 37
8.2 Usare il linguaggio naturale con precisione . . . 37
8.3 Revisione e checklist . . . 37
8.4 Errori comuni nella scrittura . . . 38
8.5 Come leggere una dimostrazione . . . 38
8.6 Esercizio di analisi di una dimostrazione . . . 38
8.7 Il ruolo della formalizzazione . . . 39
8.8 Esortazione finale . . . 39

Prefazione

La matematica non è soltanto un insieme di formule, teoremi e algoritmi: è innanzitutto un *modo di ragionare*. Al cuore di questo modo di ragionare sta la *dimostrazione*, ovvero l'arte di convincere sé stessi e gli altri che una certa affermazione è vera, a partire da ipotesi chiare e mediante passaggi logicamente ineccepibili. Questa dispensa nasce dalla convinzione profonda che tale arte possa essere insegnata e appresa, purché la si affronti con sistematicità, rigore e una buona dose di esempi concreti.

Il testo che avete tra le mani è la ricostruzione, fedele ma notevolmente ampliata, di un'opera originariamente scritta da Samuele Maschio per le Olimpiadi della Matematica. L'intento originale — offrire ai partecipanti alle gare una palestra di tecniche dimostrative — è stato qui esteso e arricchito per raggiungere un pubblico più vasto: studentesse e studenti universitari del primo anno, docenti che vogliano integrare i corsi di matematica di base con un percorso sul ragionamento, e chiunque desideri impadronirsi degli strumenti logici che sono il fondamento di ogni disciplina scientifica.

Struttura dell'opera. Il volume si articola in cinque capitoli, corredati da esercizi, e tre appendici.

- Il **Capitolo 1** introduce gli elementi indispensabili di logica: proposizioni, connettivi, quantificatori, tavole di verità e le principali equivalenze logiche. Particolare attenzione è data alla *negazione* degli enunciati, passaggio spesso delicato e fonte di errori.
- Il **Capitolo 2** è il cuore operativo: presenta le tecniche dimostrative generali — dimostrazione diretta, contronominale, per casi, per assurdo, senza perdita di generalità — illustrandone la struttura logica, gli ambiti di applicazione e gli errori tipici. Ogni tecnica è accompagnata da un ricco corredo di esempi, tratti dall'aritmetica, dall'algebra, dalla teoria degli insiemi e dall'analisi elementare.
- Il **Capitolo 3** affronta i principi di induzione, a partire dall'induzione semplice fino a quella forte, discendente e strutturale, mostrando come l'induzione permei la definizione e lo studio di strutture discrete (successioni, grafi, liste, linguaggi formali).
- Il **Capitolo 4** apre il versante discreto e algoritmico: dimostrazioni combinatorie, principio dei cassetti, doppio conteggio, invarianti e monovarianti vengono presentati come strumenti centrali nello studio di grafi, giochi combinatori e processi iterativi.
- Il **Capitolo 5** offre un ponte verso la matematica universitaria più astratta, introducendo in forma guidata alcuni principi insiemistici avanzati, come l'assioma della scelta e il lemma di Zorn, e chiarendo in quali contesti essi diventano indispensabili.
- Le **Soluzioni** raccolgono risposte dettagliate a tutti gli esercizi proposti, con l'obiettivo di mostrare non solo *cosa* è giusto, ma *perché* e *come* si arriva alla soluzione.
- L'**Appendice A** (*Tutte le strade portano a Roma*) e l'**Appendice B** (*Cavalieri e furfanti*) offrono problemi logici più complessi e divertenti, che sollecitano l'uso combinato delle tecniche apprese.
- L'**Appendice C** (*Alcuni consigli pratici*) è una guida alla scrittura e alla lettura di dimostrazioni: come organizzare un argomento, quali errori evitare, come revisionare il proprio lavoro.

Come studiare su questo testo. La logica e le tecniche dimostrative si apprendono con la pratica. Raccomandiamo perciò di leggere i capitoli in modo attivo, svolgendo man mano gli esercizi proposti (graduati per difficoltà: ⋆⋆⋆) e confrontando le proprie soluzioni con quelle riportate in fondo al volume. Ogni capitolo è autosufficiente, ma la piena comprensione dei

successivi presuppone la padronanza del primo. All'interno di ciascuna sezione, gli *esempi* e le *osservazioni* costituiscono parte integrante della spiegazione; gli *errori tipici*, raccolti in appositi paragrafi, aiutano a riconoscere e prevenire le trappole più comuni.

Ringraziamenti. Si ringraziano tutti gli autori che con i loro manuali hanno ispirato questo lavoro: Daniel Velleman, Richard Hammack, Ethan Bloch, Elliott Mendelson e molti altri. Un ringraziamento particolare va a Samuele Maschio, il cui testo originario ha fornito l'ossatura e lo spirito di questa dispensa. Un grazie sentito, infine, alle generazioni di studenti che, con le loro domande e i loro errori, hanno insegnato a chi scrive che insegnare a dimostrare significa prima di tutto insegnare a *pensare*.

Gli autori

1 Elementi di logica

La matematica si esprime attraverso enunciati precisi e il ragionamento matematico si fonda sulla logica. In questo capitolo richiamiamo i concetti fondamentali del linguaggio logico, che costituiranno la base per tutte le tecniche dimostrative dei capitoli successivi.

1.1 Proposizioni

Definizione 1.1. Una *proposizione* (o *enunciato dichiarativo*) è un'espressione linguistica cui è possibile attribuire in modo oggettivo *un* valore di verità: vero (V) oppure falso (F). In logica matematica ogni proposizione è esattamente una delle due.

Esempio 1.2. Sono proposizioni:

- «3 è un numero primo» (vera).
- «$1 + 1 = 3$» (falsa).
- «$\sqrt{2}$ è irrazionale» (vera).

Non sono proposizioni:

- «Domani pioverà» (dipende da circostanze non oggettive).
- «Questa frase è falsa» (paradosso).
- «Vai a casa!» (non dichiarativa).

Le proposizioni possono essere *atomiche*, quando non contengono connettivi logici interni, oppure *composte*, quando sono formate combinando proposizioni atomiche tramite connettivi.

Indicheremo le proposizioni con lettere come P, Q, R, ecc. Spesso useremo anche notazioni del tipo $P(x)$ per indicare un enunciato che dipende da una variabile x.

1.2 Connettivi

I connettivi logici permettono di costruire proposizioni composte a partire da proposizioni più semplici. I connettivi fondamentali sono:

- **Negazione** $\neg P$ (si legge «non P»).
- **Congiunzione** $P \wedge Q$ («P e Q»).
- **Disgiunzione (inclusiva)** $P \vee Q$ («P o Q»).
- **Implicazione** $P \to Q$ («se P allora Q»).
- **Doppia implicazione** $P \leftrightarrow Q$ («P se e solo se Q»).

1.2.1 Tavole di verità

Il significato di ciascun connettivo è definito dalla sua *tavola di verità*, che elenca il valore di verità della proposizione composta per ogni possibile combinazione dei valori di verità delle componenti.

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \to Q$	$P \leftrightarrow Q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Osservazione 1.3. L'implicazione $P \to Q$ è falsa unicamente quando la premessa P è vera e la conclusione Q è falsa. In tutti gli altri casi è vera. In particolare, se P è falsa, l'implicazione è vera indipendentemente dal valore di Q (si parla di *implicazione vacua*). Questo aspetto è spesso controintuitivo per chi incontra la logica per la prima volta.

Esempio 1.4. Sia P: «$2 + 2 = 5$» (falsa) e Q: «la luna è fatta di formaggio» (falsa). Allora $P \to Q$ è vera (perché la premessa è falsa), anche se entrambi gli enunciati sono falsi.

1.2.2 Equivalenze logiche fondamentali

Due proposizioni composte si dicono *logicamente equivalenti* se hanno la stessa tavola di verità. Scriveremo $A \equiv B$ per indicare che A e B sono equivalenti. Elenchiamo le principali equivalenze, la cui verifica tramite tavole di verità è un ottimo esercizio per il lettore.

Teorema 1.5 (Leggi di De Morgan)**.** *Per ogni P, Q:*

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q, \qquad \neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q.$$

Teorema 1.6 (Doppia negazione)**.** $\neg\neg P \equiv P$.

Teorema 1.7 (Definizione dell'implicazione)**.** $P \to Q \equiv \neg P \vee Q$.

Teorema 1.8 (Contrapposizione)**.** $P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$.

Teorema 1.9 (Doppia implicazione)**.** $P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$.

Teorema 1.10 (Idempotenza, commutatività, associatività, distributività)**.**

$$P \wedge P \equiv P, \quad P \vee P \equiv P \quad \textit{(idempotenza)}$$
$$P \wedge Q \equiv Q \wedge P, \quad P \vee Q \equiv Q \vee P \quad \textit{(commutatività)}$$
$$(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R), \quad (P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R) \quad \textit{(associatività)}$$
$$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R), \quad P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R) \quad \textit{(distributività)}$$

1.2.3 Tautologie, contraddizioni, contingenze

Definizione 1.11. Una proposizione composta è:

- *tautologia* se è vera per *ogni* combinazione dei valori di verità delle sue proposizioni componenti;
- *contraddizione* se è falsa per ogni combinazione;
- *contingenza* se non è né tautologia né contraddizione.

Esempio 1.12. $P \vee \neg P$ è una tautologia (principio del terzo escluso). $P \wedge \neg P$ è una contraddizione. $P \to Q$ è una contingenza.

1.2.4 Forme normali

Definizione 1.13. Un *letterale* è una proposizione atomica o la sua negazione. Una proposizione è in *forma normale congiuntiva* (CNF) se è una congiunzione di disgiunzioni di letterali. È in *forma normale disgiuntiva* (DNF) se è una disgiunzione di congiunzioni di letterali.

Teorema 1.14. *Ogni proposizione composta è logicamente equivalente a una proposizione in CNF e a una in DNF.*

Dimostrazione. Basta utilizzare ripetutamente le equivalenze logiche viste sopra per trasformare l'espressione. Un metodo costruttivo si ottiene a partire dalla tavola di verità, considerando le righe che danno vero (per DNF) o falso (per CNF). □

Esempio 1.15. La proposizione $(P \to Q) \wedge R$ ha DNF: $(\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$, e CNF: $(\neg P \vee Q) \wedge R$.

1.2.5 Cenni di deduzione naturale

Per giustificare le tecniche dimostrative è utile avere un'idea, anche informale, di come si possa dedurre una conclusione da premesse in modo puramente sintattico. La *deduzione naturale* è uno stile di calcolo logico introdotto da Gentzen. Essa prevede *regole di introduzione* ed *eliminazione* per ogni connettivo. Vediamone alcune in forma schematica.

- **Congiunzione:** da P e Q si deduce $P \wedge Q$ (introduzione); da $P \wedge Q$ si deducono P e Q separatamente (eliminazione).
- **Implicazione:** se, assumendo P, si riesce a dedurre Q, allora si può concludere $P \to Q$ scaricando l'assunzione P (introduzione). L'eliminazione dell'implicazione è il *modus ponens*: da P e $P \to Q$ si deduce Q.
- **Disgiunzione:** da P si deduce $P \vee Q$ (introduzione); per eliminare una disgiunzione $P \vee Q$, occorre dimostrare che una certa conclusione R segue sia assumendo P sia assumendo Q (ragionamento per casi).
- **Negazione:** la regola classica di eliminazione della negazione dice che da $\neg\neg P$ si deduce P. L'introduzione della negazione si basa sull'assurdo: se assumendo P si ottiene una contraddizione ($Q \wedge \neg Q$), allora si può concludere $\neg P$.

Queste regole rispecchiano fedelmente le tecniche dimostrative che vedremo nel Capitolo 2.

1.3 Quantificatori

La logica proposizionale non basta per esprimere concetti come «tutti i numeri naturali sono maggiori o uguali a zero» o «esiste un numero primo pari». Per questo si introduce la *logica del primo ordine*, i cui ingredienti sono:

- un *dominio del discorso* (l'insieme degli oggetti di cui si parla);
- simboli di *predicato* per esprimere proprietà e relazioni (es. $P(x)$, $x < y$);
- *quantificatori* che vincolano le variabili.

Definizione 1.16. Il *quantificatore universale* $\forall$ si legge «per ogni»: $\forall x\, P(x)$ è vera se $P(x)$ è vera per ogni elemento x del dominio. Il *quantificatore esistenziale* $\exists$ si legge «esiste»: $\exists x\, P(x)$ è vera se $P(x)$ è vera per almeno un elemento del dominio.

Esempio 1.17. Sia il dominio $\mathbb{N}$ dei numeri naturali. $\forall n\,(n \geq 0)$ è vera; $\exists n\,(n^2 = 9)$ è vera (con $n = 3$); $\forall n\,(n > 0)$ è falsa (per $n = 0$); $\exists n\,(n + 1 < n)$ è falsa.

1.3.1 Sintassi e variabili libere

Una variabile che compare in un enunciato sotto l'effetto di un quantificatore si dice *vincolata* (o legata), altrimenti *libera*. Ad esempio, in $\forall x\,(x < y)$, la x è vincolata, mentre y è libera. Solo quando tutte le variabili sono vincolate l'espressione è una proposizione (ha un valore di verità definito).

1.3.2 Interazione con i connettivi

È importante saper riconoscere la differenza tra $\forall x\,(P(x) \vee Q(x))$ e $(\forall x\, P(x)) \vee (\forall x\, Q(x))$. La prima afferma che ogni individuo soddisfa almeno una delle due proprietà; la seconda che tutti soddisfano P oppure tutti soddisfano Q. Le due non sono equivalenti.

Esempio 1.18. In $\mathbb{N}$, sia $P(x)$: «x è pari», $Q(x)$: «x è dispari». Allora $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ è vera, ma $(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$ è falsa (né tutti i naturali sono pari, né tutti sono dispari).

1.3.3 Negazione dei quantificatori

Le regole di negazione cambiano i quantificatori:

$$\neg(\forall x\, P(x)) \equiv \exists x\, \neg P(x), \qquad \neg(\exists x\, P(x)) \equiv \forall x\, \neg P(x).$$

Per negare un enunciato con più quantificatori, si negano progressivamente tutti i quantificatori e si nega la parte interna.

Esempio 1.19. La negazione di «tutti i gatti sono neri» è «esiste un gatto non nero».

1.4 Saper negare

Nella pratica matematica, è essenziale saper formare la negazione di un enunciato complesso. Il metodo è:

1. Trasformare l'enunciato in una forma con quantificatori e connettivi espliciti.
2. Negare applicando le leggi di De Morgan e le regole di negazione dei quantificatori, *spingendo il $\neg$ verso l'interno.*
3. Eventualmente semplificare usando le equivalenze note (es. $\neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q$).

Esempio 1.20. Consideriamo l'enunciato:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x\ (|x - x_0| < \delta \to |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon).$$

La sua negazione è:

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x\ \neg(|x - x_0| < \delta \to |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon).$$

Poiché $\neg(A \to B) \equiv A \wedge \neg B$, otteniamo:

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x\ (|x - x_0| < \delta \wedge |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon).$$

Osservazione 1.21. Un errore comune è dimenticare di cambiare il tipo di quantificatore o di non negare l'implicazione correttamente. Esercitatevi su molti esempi!

1.5 Schemi riassuntivi

Raccogliamo in una tabella le equivalenze più utili per manipolare enunciati logici. Queste equivalenze sono al centro di ogni ragionamento matematico e verranno usate costantemente nelle dimostrazioni.

Equivalenza	**Nome**
$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	De Morgan
$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$	De Morgan
$\neg\forall x\, P(x) \equiv \exists x\, \neg P(x)$	Negazione quantificatori
$\neg\exists x\, P(x) \equiv \forall x\, \neg P(x)$	Negazione quantificatori
$P \to Q \equiv \neg P \vee Q$	Definizione implicazione
$P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$	Contrapposizione
$\neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q$	Negazione dell'implicazione
$P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	Doppia implicazione
$P \vee Q \equiv Q \vee P \quad P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	Commutatività
$(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$ idem per $\wedge$	Associatività
$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ e duale	Distributività
$\neg\neg P \equiv P$	Doppia negazione

Oltre a queste equivalenze, ricorderemo che:

- Un'affermazione universale $\forall x\, P(x)$ si dimostra fissando un elemento arbitrario x e provando $P(x)$.
- Un'affermazione esistenziale $\exists x\, P(x)$ si dimostra esibendo un testimone concreto.
- Un'implicazione $P \to Q$ si può dimostrare direttamente (assumendo P e deducendo Q), per contrapposizione (provando $\neg Q \to \neg P$), o per assurdo (assumendo P e $\neg Q$ e derivando una contraddizione).

1.6 Errori tipici

- **Confondere l'implicazione con la sua inversa.** Da $P \to Q$ non segue $Q \to P$. Esempio classico: «Se piove, prendo l'ombrello» non implica «Se prendo l'ombrello, piove».
- **Negare scorrettamente l'implicazione.** La negazione di $P \to Q$ è $P \wedge \neg Q$, *non* $P \to \neg Q$. Spesso gli studenti scrivono $\neg(P \to Q)$ trasformandola in $P \to \neg Q$, che è tutt'altro.
- **Ordine dei quantificatori.** $\forall x\, \exists y\, P(x, y)$ non equivale a $\exists y\, \forall x\, P(x, y)$. L'ordine dei quantificatori è fondamentale.
- **Ambito dei quantificatori.** Scrivere $\forall x\, P(x) \vee Q(x)$ è ambiguo: bisogna usare le parentesi, $\forall x\, (P(x) \vee Q(x))$ oppure $(\forall x\, P(x)) \vee Q(x)$ (ammesso che x non sia libera in Q). L'assenza di parentesi può cambiare completamente il significato.
- **Quantificare su insiemi vuoti.** $\forall x \in \emptyset\, P(x)$ è vacuamente vera, mentre $\exists x \in \emptyset\, P(x)$ è falsa. Non bisogna dimenticare che alcune affermazioni possono diventare vacuamente vere se l'insieme è vuoto.

1.7 Esercizi

Esercizio 1.1 (⋆⋆⋆). *Scrivere la tavola di verità di $(P \wedge Q) \to (\neg P \vee Q)$ e stabilire se è tautologia, contraddizione o contingenza.*

Esercizio 1.2 (⋆⋆⋆). *Dimostrare usando le equivalenze logiche che $P \to (Q \to R) \equiv (P \wedge Q) \to R$.*

Esercizio 1.3 (⋆⋆⋆). *Scrivere sia in CNF che in DNF la proposizione $(P \leftrightarrow Q) \vee \neg R$.*

Esercizio 1.4 (⋆⋆⋆). *Negare la proposizione: «Per ogni x e per ogni y, se $x < y$ allora esiste z tale che $x < z < y$». Esprimere la negazione in linguaggio naturale e in simboli.*

Esercizio 1.5 (⋆⋆⋆). *Formalizzare in logica del primo ordine l'enunciato «Non esiste un massimo numero naturale» e negarlo, verificando che la negazione equivale a «Esiste un massimo numero naturale».*

Esercizio 1.6 (⋆⋆⋆). *Stabilire se l'identità logica*

$$(P \to Q) \to R \equiv (P \wedge \neg R) \to \neg Q$$

è valida. In caso negativo, fornire un controesempio e riscrivere il membro sinistro in una forma logicamente equivalente più semplice.

2 Tecniche dimostrative generali

2.1 Dimostrazioni

Una *dimostrazione* è una sequenza finita di ragionamenti, ciascuno dei quali è un'applicazione di una regola di inferenza logica, che conduce da un insieme di *ipotesi* (o *premesse*) a una *tesi* (o *conclusione*). In matematica, una dimostrazione è l'unico strumento che permette di stabilire con certezza la verità di un enunciato. Non bastano esempi, verifiche empiriche o intuizioni: occorre un argomento deduttivo valido.

Definizione 2.1. Una dimostrazione è *corretta* se, presupponendo vere le ipotesi, la verità della conclusione è garantita dalla sola struttura logica del ragionamento e dagli assiomi/teoremi già stabiliti.

2.1.1 Forma logica dell'enunciato di un teorema

La maggior parte dei teoremi ha la forma di un'implicazione universale:

$$\forall x_1, \ldots, x_n \, \big(I(x_1, \ldots, x_n) \to T(x_1, \ldots, x_n)\big),$$

dove I è l'*ipotesi* e T la *tesi*. Talvolta l'enunciato è un'esistenza pura, come nel Teorema 2.1.2, o una congiunzione di più affermazioni. La struttura logica suggerisce la strategia dimostrativa.

Esempio 2.2 (Teorema 2.1.1)**.** Sia $n \in \mathbb{N}$. Se n è primo e $n > 2$, allora n è dispari.

Dimostrazione. L'enunciato è $\forall n\big((n \text{ primo}) \wedge (n > 2) \to (n \text{ dispari})\big)$. Dimostrazione diretta: fissiamo un n arbitrario e assumiamo che n sia primo e $n > 2$. Poiché l'unico numero primo pari è 2, e $n > 2$, n non può essere pari. Quindi n è dispari. □

Esempio 2.3 (Teorema 2.1.2)**.** Esiste un numero naturale palindromo primo di tre cifre.

Dimostrazione. L'enunciato è $\exists n \; P(n)$. Basta esibire un testimone: 101 è palindromo (si legge uguale da destra a sinistra), è primo e ha tre cifre. Dunque l'enunciato è vero. □

2.1.2 Fatti noti

Ogni dimostrazione si appoggia a risultati già dimostrati in precedenza (teoremi, lemmi, proposizioni) e agli assiomi della teoria in cui si lavora. Nei contesti di gara, un partecipante potrebbe citare un teorema noto, ma *non* può appellarsi a un risultato non ancora dimostrato o che non fa parte del bagaglio comune. L'affermazione «l'ha dimostrato Giovanni» non ha valore universale: in matematica, una dimostrazione è valida solo se è pubblicamente verificabile. In questa dispensa, daremo per acquisiti i risultati elementari dell'aritmetica e della teoria degli insiemi, che verranno comunque richiamati esplicitamente.

2.2 Dimostrazioni dirette

2.2.1 Congiunzione

Per dimostrare $P \wedge Q$ si procede dimostrando separatamente P e Q. La dimostrazione può essere presentata in due parti.

Esempio 2.4. Dimostrare che $\sqrt{4} = 2$ e $\sqrt{4} \neq -2$ (nel senso dell'usuale radice quadrata aritmetica). Poiché $2^2 = 4$ e $2 \geq 0$, $\sqrt{4} = 2$; inoltre $(-2)^2 = 4$ ma $-2 < 0$, quindi $\sqrt{4} \neq -2$. Entrambe le affermazioni sono vere, quindi la congiunzione è vera.

Esempio 2.5. Sia x un numero reale. Dimostrare che $x^2 \geq 0$ e $x^2 = 0$ se e solo se $x = 0$. (Esercizio: separare la doppia implicazione in due implicazioni).

2.2.2 Disgiunzione

Per dimostrare $P \vee Q$ è sufficiente provare una delle due. Tuttavia, spesso non si sa quale sia vera, e si procede con un ragionamento per casi: si assume $\neg P$ e si deduce Q, oppure si considera una condizione R che suddivide il dominio in due parti esaustive.

Esempio 2.6. Sia n un intero. Allora n è pari $\vee$ n è dispari. Infatti, dalla divisione euclidea per 2, ogni intero è della forma $2k$ o $2k+1$.

Esempio 2.7. Per ogni $x \in \mathbb{R}$, $x \geq 0 \ \vee \ x < 0$. (Verità ovvia, ma formalmente corrisponde alla legge di tricotomia.)

2.2.3 Esistenziale

Per $\exists x\, P(x)$, la strategia più diretta è *costruire* un a tale che $P(a)$ sia vera. In alternativa, si può dimostrare per assurdo (supponendo $\forall x\, \neg P(x)$ e derivando una contraddizione) o usando il principio del minimo.

Esempio 2.8. Dimostrare che esiste un numero reale x tale che $x^3 = 8$. Basta prendere $x = 2$.

Esempio 2.9. Esiste un intero n tale che $n^2 + 2n + 1 = 0$. Infatti $n = -1$ soddisfa l'equazione.

Esempio 2.10 (Analisi)**.** Esiste una funzione continua su $[0, 1]$ che non è derivabile in nessun punto. La funzione di Weierstrass ne è un esempio.

2.2.4 Esistenza costruttiva vs. non costruttiva

Enunciato del principio. Una dimostrazione di esistenza è *costruttiva* quando produce esplicitamente un testimone, oppure un procedimento effettivo per ottenerlo. È invece *non costruttiva* quando conclude che un certo oggetto esiste senza esibirlo direttamente, ad esempio per assurdo, per compattezza, per completezza o mediante argomenti di cardinalità.

Spiegazione intuitiva. Nel caso costruttivo si può idealmente "mettere il dito" sull'oggetto cercato: si scrive il numero, si definisce la funzione, si costruisce l'insieme. Nel caso non costruttivo si mostra che negarne l'esistenza conduce a un'impossibilità, oppure che la struttura teorica impone la presenza di un certo oggetto, pur senza determinarlo in forma chiusa. Entrambi i metodi sono perfettamente legittimi in matematica classica, ma hanno sapore e forza informativa diversi.

Esempio classico. L'esistenza di una radice reale dell'equazione $x^3 - 2 = 0$ è costruttiva se si esibisce il testimone $x = \sqrt[3]{2}$. Se invece si considera una funzione continua f con $f(a) < 0 < f(b)$, il teorema dei valori intermedi garantisce l'esistenza di un punto $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$, ma in generale non fornisce una formula esplicita per c: si tratta quindi di un'esistenza tipicamente non costruttiva, almeno a questo livello di generalità.

Esempio avanzato. L'argomento diagonale di Cantor mostra che non esiste una lista completa dei numeri reali di $[0, 1]$. In forma equivalente, esso dimostra che per ogni enumerazione proposta si può costruire *esplicitamente* un reale che non compare nella lista, modificando diagonalmente le cifre decimali. Qui l'esistenza del controesempio è costruttiva: il nuovo reale è definito cifra per cifra. Per contrasto, molti teoremi di analisi funzionale o di teoria della misura garantiscono l'esistenza di oggetti senza produrne un'espressione concreta.

Errori tipici. È un errore pensare che una dimostrazione non costruttiva sia "meno valida" di una costruttiva: cambia il contenuto informativo, non la correttezza logica. È altrettanto scorretto presentare come costruttiva una prova che si limita a dire che "qualcosa deve esistere". Infine, quando si usa un teorema d'esistenza, bisogna controllarne con cura le ipotesi: continuità nel teorema dei valori intermedi, completezza del dominio, compattezza, ipotesi di cardinalità e così via.

2.2.5 Negazione

Dimostrare $\neg P$ significa mostrare che P è falsa. Il modo più comune è assumere P e derivare una contraddizione (dimostrazione per assurdo). Un'altra via è dimostrare una proposizione equivalente a $\neg P$, ad esempio usando le leggi di De Morgan.

Esempio 2.11. Dimostrare che $\sqrt{2}$ non è razionale (negazione dell'esistenza di p/q irriducibili tali che $(p/q)^2 = 2$). Dimostrazione per assurdo.

Esempio 2.12. Dimostrare che non esiste un numero reale x tale che $x^2 + 1 = 0$ (in $\mathbb{R}$). Infatti per ogni x, $x^2 \geq 0$, quindi $x^2 + 1 \geq 1 > 0$.

2.2.6 Universale e Implicazione

La forma $\forall x\,(P(x) \to Q(x))$ si dimostra *direttamente*: si fissa un arbitrario elemento a del dominio, si assume $P(a)$ e si deduce $Q(a)$. Questa è la tecnica principe.

Esempio 2.13. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, se n è pari allora n^2 è pari.

Dimostrazione. Sia n un naturale arbitrario e supponiamo n pari. Allora $n = 2k$ per qualche k. Dunque $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, che è pari. □

Esempio 2.14 (Algebra)**.** Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$, se $a > 0$ e $b > 0$, allora $ab > 0$.

Dimostrazione. Fissiamo $a, b > 0$. Per gli assiomi dell'ordine, il prodotto di due numeri positivi è positivo. □

2.2.7 Proposizioni specifiche

Vediamo esempi di dimostrazioni dirette in vari contesti matematici.

Esempio 2.15 (Teoria dei numeri)**.** Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Se $a \mid b$ e $b \mid c$, allora $a \mid c$.

Dimostrazione. $a \mid b$ significa che esiste $h \in \mathbb{Z}$ con $b = ah$. $b \mid c$ significa che esiste $k \in \mathbb{Z}$ con $c = bk$. Allora $c = ahk = a(hk)$, quindi $a \mid c$. □

Esempio 2.16 (Insiemistica)**.** Siano A, B, C insiemi. Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, allora $A \subseteq C$.

Dimostrazione. Sia $x \in A$. Poiché $A \subseteq B$, $x \in B$. Poiché $B \subseteq C$, $x \in C$. Quindi ogni elemento di A è in C, cioè $A \subseteq C$. □

Esempio 2.17 (Analisi)**.** Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = 3x + 1$. Dimostrare che f è strettamente crescente.

Dimostrazione. Siano $x_1 < x_2$. Allora $f(x_2) - f(x_1) = 3(x_2 - x_1) > 0$, quindi $f(x_1) < f(x_2)$. □

2.3 Dimostrazione contronominale

La legge di contrapposizione stabilisce che $P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$. Per dimostrare un'implicazione, si può quindi supporre la negazione della tesi e dedurre la negazione dell'ipotesi. Questa tecnica è particolarmente utile quando l'ipotesi è un'affermazione positiva complessa e la tesi una negazione, o viceversa.

Esempio 2.18. Sia n intero. Se n^2 è dispari, allora n è dispari.

Dimostrazione. Procediamo per contrapposizione. Dobbiamo dimostrare: se n non è dispari (cioè n è pari), allora n^2 non è dispari (cioè n^2 è pari). Supponiamo n pari, $n = 2k$. Allora $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, che è pari. Quindi $\neg Q \to \neg P$ è vera, e per contrapposizione $P \to Q$ è vera. □

Esempio 2.19 (Algebra)**.** Sia $x \in \mathbb{R}$. Se $x^2 - 2x + 2 \leq 0$, allora x non è reale. (Invece di mostrare che $x^2 - 2x + 2 > 0$ per ogni x reale, mostriamo la contrapposta: se x è reale, allora $x^2 - 2x + 2 > 0$. Infatti $x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 \geq 1 > 0$.)

Esempio 2.20 (Geometria)**.** Se un triangolo non è isoscele, allora i suoi lati sono tutti disuguali. (Contrapposizione: se un triangolo ha almeno due lati uguali, allora è isoscele — che è la definizione.)

Esempio 2.21 (Teoria degli insiemi)**.** Se $A \setminus B$ è non vuoto, allora $A \not\subseteq B$. (Contrapposizione: se $A \subseteq B$, allora $A \setminus B = \emptyset$.)

2.4 Dimostrazione per esaustione e suddivisione in casi

Enunciato del principio. Supponiamo di voler dimostrare una tesi T per tutti gli elementi di un dominio D. Se possiamo scrivere

$$D = D_1 \cup D_2 \cup \cdots \cup D_k,$$

con $D_i \cap D_j = \emptyset$ per $i \neq j$ e con ogni elemento di D appartenente a uno e un solo caso, allora basta dimostrare T separatamente in ciascun sottoinsieme D_i. Questa tecnica è detta *dimostrazione per esaustione* o *per casi*.

Spiegazione intuitiva. L'idea è semplice: invece di affrontare in blocco una situazione complessa, la si spezza in scenari più maneggevoli. La correttezza del metodo dipende però da due condizioni: i casi devono essere *mutuamente esclusivi* e devono essere *esaustivi*. Se un caso si sovrappone a un altro, si rischia confusione; se un caso manca, la dimostrazione rimane incompleta.

Esempio classico. Per ogni intero n, il prodotto $n(n+1)$ è pari.

Dimostrazione. Ogni intero è o pari o dispari, e i due casi sono mutuamente esclusivi ed esaustivi.

- Caso 1: n è pari, $n = 2k$. Allora $n(n+1) = 2k(2k+1)$, che è pari.
- Caso 2: n è dispari, $n = 2k+1$. Allora $n+1 = 2(k+1)$, quindi $n(n+1) = (2k+1) \cdot 2(k+1)$, che è pari.

In entrambi i casi la tesi segue. □

Esempio avanzato. Per ogni $x \in \mathbb{R}$, vale $|x| \geq x$.

Dimostrazione. La definizione di valore assoluto impone due casi esaustivi:

- Se $x \geq 0$, allora $|x| = x$, dunque $|x| \geq x$.
- Se $x < 0$, allora $|x| = -x$, e poiché $-x > x$, si ha ancora $|x| \geq x$.

La dimostrazione è elementare, ma il metodo è esattamente lo stesso che si usa in contesti più sofisticati, per esempio distinguendo matrici invertibili e singolari, grafi connessi e non connessi, oppure insiemi vuoti e non vuoti. □

Un ulteriore esempio tipico è la verifica di una congruenza distinguendo le classi residue. Per mostrare che $n^3 \equiv n \pmod 3$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, basta trattare i tre casi $n \equiv 0, 1, 2 \pmod 3$.

Errori tipici. L'errore più comune è dimenticare che i casi devono coprire *tutto* il dominio. In molti problemi, i casi degeneri sono proprio quelli che sfuggono a una prima lettura: $x = 0$, l'insieme vuoto, il grafo con un solo vertice, la matrice con determinante nullo. Un secondo errore è usare casi non realmente distinti, con sovrapposizioni che rendono ambiguo il ragionamento. Infine, non basta elencare i casi: bisogna concludere esplicitamente la tesi in ognuno di essi e poi tirare le fila dell'argomento complessivo.

2.5 Dimostrazione per assurdo

Per dimostrare T, si assume $\neg T$ e, insieme alle ipotesi I, si cerca di ottenere una contraddizione, cioè una proposizione del tipo $R \wedge \neg R$. Poiché una contraddizione non può essere vera, l'assunzione $\neg T$ deve essere falsa, quindi T è vera. Questa tecnica è nota anche come *reductio ad absurdum*.

Esempio 2.22 (Infinitezza dei numeri primi)**.** *Dimostrazione.* Supponiamo per assurdo che esista un insieme finito di tutti i numeri primi: $\{p_1, \ldots, p_k\}$. Consideriamo $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$. N non è divisibile per nessuno dei p_i (dà resto 1). Quindi N ha un fattore primo diverso da quelli elencati, contraddicendo l'ipotesi che quelli fossero tutti i primi. Pertanto i primi sono infiniti. □

Esempio 2.23 (Irrazionalità di $\sqrt{2}$)**.** *Dimostrazione.* Supponiamo per assurdo che $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, cioè $\sqrt{2} = a/b$ con $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, e la frazione ridotta ai minimi termini (quindi a e b non hanno fattori comuni). Allora $2 = a^2/b^2$, quindi $a^2 = 2b^2$. Dunque a^2 è pari, il che implica a pari: $a = 2k$. Sostituendo, $4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2$, quindi anche b è pari. Ma allora a e b hanno il fattore comune 2, contraddicendo l'ipotesi che la frazione fosse ridotta. Quindi $\sqrt{2}$ non è razionale. □

Osservazione 2.24. La dimostrazione per assurdo e quella per contrapposizione sono spesso confuse. Nella contrapposizione, si assume $\neg Q$ e si dimostra $\neg P$, e non si ottiene una contraddizione esplicita ma semplicemente la negazione dell'ipotesi. Nell'assurdo, si assume $\neg T$ (o $P \wedge \neg Q$) e si arriva a una qualsiasi contraddizione. In ogni caso, entrambe sono valide in logica classica.

2.6 WLOG (Senza perdita di generalità)

L'espressione *senza perdita di generalità* (WLOG, dall'inglese *without loss of generality*) si usa quando la situazione presenta una simmetria o quando è possibile ridurre la dimostrazione a un caso particolare senza ledere la generalità. Bisogna essere cauti: la riduzione deve essere giustificabile da una simmetria o da un'ovvia trasformazione che riporti gli altri casi a quello considerato.

Esempio 2.25. Dimostrare che per ogni $a, b \geq 0$, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (disuguaglianza AM-GM per due numeri).

Dimostrazione. Possiamo assumere WLOG $a \geq b$. Allora $a - b \geq 0$. Consideriamo $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$. Sviluppando, $a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0$, da cui la tesi. La scelta dell'ordinamento non toglie generalità perché la disuguaglianza è simmetrica in a e b. □

Esempio 2.26. Dimostrare che per ogni $x, y \in \mathbb{R}$, $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Dimostrazione. WLOG possiamo supporre $x + y \geq 0$? Non direttamente. Si può procedere per casi sui segni, ma non c'è una simmetria che permetta di fissare un segno. Quindi in questo caso WLOG non è applicabile. □

2.7 Lemmi

Un *lemma* è un risultato intermedio, di interesse non autonomo ma utile per la dimostrazione di un teorema più importante. Isolare un lemma aiuta a decomporre una dimostrazione complessa, a riutilizzare il ragionamento e a chiarire la struttura logica.

Lemma 2.27 (Disuguaglianza di Bernoulli)**.** *Per ogni $x \geq -1$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.*

Questa disuguaglianza si dimostra per induzione (Capitolo 3) ed è un lemma fondamentale per molte dimostrazioni di analisi.

Lemma 2.28. *Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua. Se $f(a) < 0$ e $f(b) > 0$, allora esiste c tra a e b tale che $f(c) = 0$.*

Questo lemma (teorema degli zeri) è spesso usato come strumento in analisi.

2.8 Schemi riassuntivi

Nella scelta di una strategia dimostrativa, può essere utile seguire uno schema decisionale basato sulla forma della tesi e delle ipotesi:

- Tesi è una congiunzione $\rightsquigarrow$ dimostra separatamente i congiunti.
- Tesi è una disgiunzione $\rightsquigarrow$ scegli un caso esaustivo o dimostra una delle due.
- Tesi è esistenziale $\rightsquigarrow$ costruisci un testimone o ragiona per assurdo.
- Tesi è universale/implicazione $\rightsquigarrow$ fissare l'arbitrario, assumere ipotesi, dedurre tesi.
- Ipotesi è una disgiunzione $\rightsquigarrow$ dimostrazione per casi.
- La tesi è una negazione o l'assurdo sembra naturale $\rightsquigarrow$ prova per assurdo o contrapposizione.

Un diagramma a flusso (che invitiamo lo studente a disegnare) potrebbe rappresentare queste scelte come un albero decisionale.

2.9 Errori tipici

Elenchiamo gli errori più comuni che si commettono nell'applicare le tecniche dimostrative.

- **Confondere esempio con dimostrazione universale.** Per provare $\forall x\, P(x)$ non basta esibire un x per cui P è vera; occorre dimostrare che ogni possibile x soddisfa P.
- **Inversione dell'implicazione.** Volendo dimostrare $P \to Q$, si finisce per provare $Q \to P$ (o si usa l'ipotesi induttiva in modo errato). Esempio: «Se un numero è divisibile per 4, allora è pari» è vero; il viceversa no.

- **Affermazione del conseguente.** È la fallacia logica $(P \to Q) \land Q \Rightarrow P$. Esempio: «Se piove, la strada è bagnata. La strada è bagnata, quindi piove.» (Può essere bagnata per altri motivi.)
- **Uso scorretto del WLOG.** Assumere WLOG senza verificare una simmetria effettiva. Per esempio, in un problema con tre variabili simmetriche, si può assumere WLOG $a \geq b \geq c$; ma se la simmetria non è completa, l'assunzione può restringere la generalità.
- **Dimostrazione per assurdo con contraddizione non chiara.** A volte si assume $\neg T$ e si arriva a una contraddizione solo apparente, o si conclude $\neg\neg T$ senza usare la doppia negazione. Bisogna esplicitare la contraddizione (es. R e $\neg R$).
- **Ricorso a teoremi non dimostrati o fuori contesto.** In un corso di base, non si può invocare il teorema di Fermat per dire che $x^n + y^n = z^n$ non ha soluzioni intere, a meno che non sia stato dimostrato nel corso.

2.10 Esercizi

Esercizio 2.1 (⋆⋆⋆). *Dimostrare direttamente: per ogni $n \in \mathbb{Z}$, se n è multiplo di 6, allora è multiplo di 3.*

Esercizio 2.2 (⋆⋆⋆). *Dimostrare per contrapposizione: se x e y sono numeri reali tali che $x^2 + y^2 = 0$, allora $x = 0$ e $y = 0$.*

Esercizio 2.3 (⋆⋆⋆). *Dimostrare per casi: per ogni $a, b \in \mathbb{R}$, $|a - b| \leq |a| + |b|$.*

Esercizio 2.4 (⋆⋆⋆). *Dimostrare per assurdo: non esiste un numero razionale il cui quadrato sia 3.*

Esercizio 2.5 (⋆⋆⋆). *Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione. Si determini, fornendo un'adeguata dimostrazione o un controesempio, se la condizione "f è iniettiva e $f(x + y) = f(x) + f(y)$ per ogni x, y" implica la crescenza della funzione.*

Esercizio 2.6 (⋆⋆⋆). *Dimostrare: per ogni $a, b > 0$, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ usando il WLOG per supporre $a \geq b$. Produrre poi una seconda dimostrazione senza WLOG, sviluppando $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ direttamente.*

3 Principi di induzione

L'induzione è uno dei metodi più potenti per dimostrare proprietà dei numeri naturali e, più in generale, di strutture definite ricorsivamente. In questo capitolo ne esploreremo diverse forme, dalle più semplici a quelle strutturali.

3.1 Principio di induzione standard

Teorema 3.1 (Induzione semplice)**.** *Sia $P(n)$ una proprietà definita per $n \in \mathbb{N}$ (dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$). Se:*

1. ***Base induttiva:*** *$P(0)$ è vera,*
2. ***Passo induttivo:*** *per ogni $k \geq 0$, l'implicazione $P(k) \to P(k+1)$ è vera,*

allora $P(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

L'idea è che la base fornisce il primo gradino di una scala; il passo garantisce che da ogni gradino si può salire al successivo. Di conseguenza si possono raggiungere tutti i gradini.

Esempio 3.2 (Somma dei primi n numeri naturali)**.** Dimostriamo che per ogni $n \geq 0$, $\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Dimostrazione. Sia $P(n) : \sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.

- **Base:** $n = 0$. $\sum_{i=0}^{0} i = 0$ e $\frac{0 \cdot 1}{2} = 0$. Quindi $P(0)$ vera.
- **Passo:** Supponiamo $P(k)$ vera per un certo $k \geq 0$. Allora

$$\sum_{i=0}^{k+1} i = \sum_{i=0}^{k} i + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2},$$

  che è esattamente $P(k+1)$.

Per induzione, $P(n)$ vale per ogni n. □

Esempio 3.3 (Disuguaglianza di Bernoulli)**.** Per ogni $x \geq -1$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.

Dimostrazione. Fissiamo $x \geq -1$ e induciamo su n.

- $n = 0$: $(1+x)^0 = 1 \geq 1 + 0 \cdot x = 1$.
- Passo: supponiamo $(1+x)^k \geq 1 + kx$. Allora

  $(1+x)^{k+1} = (1+x)(1+x)^k \geq (1+x)(1+kx) = 1 + kx + x + kx^2 = 1 + (k+1)x + kx^2$.

  Poiché $kx^2 \geq 0$, si ha $(1+x)^{k+1} \geq 1 + (k+1)x$.

□

3.2 Il principio del minimo e il principio di induzione forte

Il *principio del minimo intero* afferma che ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ possiede un elemento minimo. Esso è equivalente al principio di induzione. Da esso si ricava l'*induzione forte*.

Teorema 3.4 (Induzione forte)**.** *Sia $P(n)$ una proprietà su $\mathbb{N}$. Se:*

1. *$P(0)$ è vera,*
2. *per ogni $n \geq 0$, se $P(k)$ è vera per ogni $0 \leq k \leq n$, allora $P(n+1)$ è vera,*

allora $P(n)$ è vera per ogni n.

Esempio 3.5 (Teorema fondamentale dell'aritmetica – esistenza)**.** Ogni intero $n \geq 2$ è prodotto di numeri primi.

Dimostrazione. Usiamo induzione forte. Base: $n = 2$ è primo, quindi ok. Passo: supponiamo l'affermazione vera per tutti gli interi da 2 a n, e consideriamo $n+1$. Se $n+1$ è primo, abbiamo finito. Altrimenti, $n+1 = ab$ con $2 \leq a, b \leq n$. Per ipotesi induttiva, sia a che b sono prodotto di primi, quindi anche $n+1$ lo è. □

3.3 Il metodo della discesa infinita di Fermat

Enunciato del principio. Il metodo della *discesa infinita* consiste nel supporre esistente una soluzione in numeri naturali o interi positivi di un certo problema e nel mostrare che da essa si può costruire una seconda soluzione strettamente più piccola della prima, e poi una terza ancora più piccola, e così via. Poiché in $\mathbb{N}$ non esistono catene strettamente decrescenti infinite, l'ipotesi iniziale deve essere falsa.

Spiegazione intuitiva. La discesa infinita è il volto "negativo" dell'induzione: invece di salire da un caso base verso tutti gli altri, si mostra che un eventuale controesempio produrrebbe un controesempio più piccolo, in contraddizione con il principio del buon ordinamento di $\mathbb{N}$. In altri termini, se esistesse un controesempio, ne esisterebbe uno minimo; ma il procedimento di discesa costruisce da esso un controesempio ancora più piccolo, il che è impossibile.

Esempio classico. La dimostrazione dell'irrazionalità di $\sqrt{2}$ può essere letta come una discesa infinita. Se esistessero interi positivi coprimi a, b tali che $a^2 = 2b^2$, allora a sarebbe pari, quindi $a = 2a_1$; sostituendo si ottiene $b^2 = 2a_1^2$, dunque anche b è pari, $b = 2b_1$. Ma allora (a_1, b_1) è una nuova coppia di interi positivi con la stessa proprietà, e inoltre è strettamente più piccola di (a, b). Ripetendo il procedimento si ottiene una catena infinita discendente di coppie positive, impossibile. Quindi $\sqrt{2}$ è irrazionale.

Esempio avanzato. Fermat applicò la discesa infinita a problemi diofantei profondi. Un esempio classico è l'assenza di soluzioni intere non banali dell'equazione

$$x^4 + y^4 = z^2.$$

L'idea è supporre esistente una soluzione positiva minima e, attraverso un'analisi aritmetica della terna pitagorica associata, costruire una nuova soluzione positiva più piccola. La costruzione completa è tecnica, ma il nucleo logico è sempre lo stesso: la minima soluzione ipotetica genera una soluzione ancora minore, in contraddizione con il buon ordinamento.

Errori tipici. Un primo errore consiste nel non specificare rispetto a quale grandezza avvenga la discesa: un numero, una somma, un prodotto, una coppia ordinata. Un secondo errore è ottenere una soluzione soltanto "diversa" ma non strettamente più piccola; in tal caso la discesa non parte. Infine, bisogna controllare che l'oggetto costruito resti nello stesso dominio del problema: interi positivi, soluzioni primitive, coppie coprime e così via. Senza questa verifica, la contraddizione con il buon ordinamento non è legittima.

3.4 Variazioni sul tema

- **Base diversa da 0:** si può partire da un intero n_0. Se $P(n_0)$ è vera e $P(k) \to P(k+1)$ per ogni $k \geq n_0$, allora $P(n)$ vera per ogni $n \geq n_0$.
- **Passo multiplo:** a volte si dimostra $P(k) \to P(k+d)$ per un $d > 1$. In tal caso sono necessari d casi base consecutivi.
- **Induzione discendente:** si dimostra $P(n)$ per un insieme illimitato di n (ad esempio per potenze di 2), e poi si mostra che $P(k+1) \to P(k)$. Conclude che P vale per tutti i naturali a partire da un certo punto. Utile per certe disuguaglianze.

Esempio 3.6 (Induzione con base spostata)**.** Dimostrare che per ogni $n \geq 5$, $2^n > n^2$.

Dimostrazione. Base $n = 5$: $2^5 = 32 > 25 = 5^2$. Passo: supponiamo $2^k > k^2$ per $k \geq 5$. Allora $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$. Dobbiamo mostrare $2k^2 \geq (k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$. Per $k \geq 5$, $k^2 \geq 5k > 2k + 1$, quindi $2k^2 > k^2 + 2k + 1$. Dunque $2^{k+1} > (k+1)^2$. □

3.5 Sfruttare la struttura moltiplicativa di $\mathbb{N}$

L'induzione forte è lo strumento ideale per dimostrare proprietà legate alla fattorizzazione. Oltre all'esistenza della fattorizzazione prima, si può dimostrare l'unicità usando il lemma di Euclide.

Lemma 3.7 (Lemma di Euclide)**.** *Se p è primo e $p \mid ab$, allora $p \mid a$ oppure $p \mid b$.*

Combinando esistenza e unicità si ottiene il teorema fondamentale dell'aritmetica nella sua interezza.

3.6 Induzione e funzioni numeriche

Le successioni definite per ricorrenza sono un campo di applicazione naturale dell'induzione.

Esempio 3.8 (Successione di Fibonacci)**.** Sia $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Dimostrare che $F_n < 2^n$ per ogni n.

Dimostrazione. Induzione (si può usare induzione semplice su n con due basi). Base: $n = 0$: $0 < 1$; $n = 1$: $1 < 2$. Passo: supponiamo $F_k < 2^k$ e $F_{k+1} < 2^{k+1}$. Allora $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k < 2^{k+1} + 2^k = 3 \cdot 2^k < 4 \cdot 2^k = 2^{k+2}$. □

3.6.1 Il caso dei grafi

Molte dimostrazioni nella teoria dei grafi finiti procedono per induzione sul numero di vertici V o sul numero di spigoli E. Vediamo un esempio classico: la formula di Eulero per i grafi planari.

Teorema 3.9 (Formula di Eulero)**.** *Per un grafo planare connesso con V vertici, E spigoli e F facce (inclusa la faccia esterna), vale $V - E + F = 2$.*

Idea per induzione su E. Base: $E = 0$ (grafo con un solo vertice). Allora $V = 1$, $F = 1$ e $1 - 0 + 1 = 2$. Passo induttivo: supponiamo la formula vera per ogni grafo planare connesso con meno di E spigoli. Consideriamo un grafo connesso con E spigoli. Se contiene un ciclo, rimuovendo uno spigolo del ciclo si ottiene un grafo connesso con $E - 1$ spigoli e $F - 1$ facce. Altrimenti è un albero; allora $F = 1$ e $E = V - 1$, e la formula vale. □

3.6.2 Il caso delle liste finite

Una lista (o sequenza) finita può essere definita induttivamente: la lista vuota [] è una lista; se L è una lista e a un elemento, allora $a :: L$ è una lista. L'*induzione strutturale* su liste assomiglia all'induzione su $\mathbb{N}$: si dimostra che una proprietà vale per [] e, supponendola vera per L, si dimostra per $a :: L$. Così la proprietà è vera per ogni lista finita.

Esempio 3.10. Dimostrare che la lunghezza della concatenazione di due liste L e M soddisfa $\text{len}(L@M) = \text{len}(L) + \text{len}(M)$.

Dimostrazione. Induzione strutturale su L.

- Caso base: $L = []$. Allora $L@M = M$, quindi $\text{len}(M) = 0 + \text{len}(M)$.
- Passo: $L = a :: L'$. Allora $L@M = a :: (L'@M)$. Per ipotesi induttiva, $\text{len}(L'@M) = \text{len}(L') + \text{len}(M)$. Quindi $\text{len}(L@M) = 1 + \text{len}(L'@M) = 1 + \text{len}(L') + \text{len}(M) = \text{len}(L) + \text{len}(M)$.

□

3.7 Induzione su più parametri

Quando una proprietà $P(n, m)$ dipende da due (o più) variabili naturali, si può fissare un parametro e indurre sull'altro, oppure usare un'induzione su una coppia ordinata mediante l'*ordine lessicografico*:

$$(n, m) < (n', m') \iff n < n' \text{ oppure } (n = n' \text{ e } m < m').$$

Tale ordine è ben fondato e ammette induzione.

Esempio 3.11 (Funzione di Ackermann)**.** La funzione di Ackermann è definita per $m, n \geq 0$ da:

$$A(0, n) = n + 1, \quad A(m + 1, 0) = A(m, 1), \quad A(m + 1, n + 1) = A(m, A(m + 1, n)).$$

Dimostriamo per induzione sull'ordine lessicografico di (m, n) che $A(m, n)$ è definita per ogni coppia (termina).

Dimostrazione. Fissiamo una coppia (m, n). Se $m = 0$, $A(0, n) = n + 1$, definita. Altrimenti, assumiamo che $A(x, y)$ sia definita per tutte le coppie lessicograficamente minori di (m, n). Distinguiamo:

- Se $n = 0$, $A(m, 0) = A(m - 1, 1)$. Poiché $(m - 1, 1) < (m, 0)$, per ipotesi induttiva è definito.
- Se $n > 0$, $A(m, n) = A(m - 1, A(m, n - 1))$. Prima si calcola $A(m, n - 1)$; la coppia $(m, n - 1) < (m, n)$; per ipotesi è definito un valore $k = A(m, n - 1)$. Poi $A(m - 1, k)$ con $(m - 1, k)$ potenzialmente maggiore? Occorre un'induzione più raffinata, ma l'idea è quella dell'induzione lessicografica accoppiata a una gerarchia. (Nella dispensa ci limitiamo a citare l'esempio e rimandiamo a testi specialistici).

□

Esercizio 3.1. *Dimostrare per induzione su $n + m$ che $\binom{n+m}{m}$ è un numero intero (usando la formula di Pascal).*

3.8 Riepilogo delle induzioni su un parametro

Tipo di induzione	Caratteristiche
Induzione semplice	Base n_0, passo $P(k) \to P(k+1)$.
Induzione forte	Base n_0, passo $\forall j \leq k\, P(j) \to P(k+1)$.
Induzione con passo multiplo	Base multipla, passo $P(k) \to P(k+d)$.
Induzione discendente	Base per grandi n, passo $P(k+1) \to P(k)$.
Induzione strutturale	Base per gli elementi atomici, passo per i costruttori.

3.9 Errori tipici

- **Dimenticare la base induttiva.** Senza di essa, il passo induttivo dimostra solo che *se* $P(k)$ è vera allora $P(k+1)$, ma non si innesca mai.
- **Utilizzare l'ipotesi induttiva in modo scorretto.** Ad esempio, assumere $P(k+1)$ per dimostrare $P(k+1)$ (ragionamento circolare). L'ipotesi induttiva deve riguardare valori *minori* di quello che si sta dimostrando.
- **Confondere induzione forte e semplice.** In molti casi l'induzione semplice è sufficiente; ma quando la dimostrazione richiede la verità per tutti i predecessori, va usata quella forte.
- **Non verificare le condizioni di applicabilità.** L'induzione si applica a insiemi ben fondati. Non si può indurre sui reali (ma si può usare l'induzione transfinita, fuori dal nostro scopo).
- **Trascurare il passo base quando si parte da un $n_0 > 0$.** Se $n_0 > 0$, il passo induttivo di solito è per $k \geq n_0$, e la base è per $n = n_0$, non per $n = 0$ (anche se $P(0)$ potrebbe non essere definita).

3.10 Esercizi

Esercizio 3.2 ($\star\star\star$). *Dimostrare per induzione che* $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Esercizio 3.3 ($\star\star\star$). *Dimostrare che per ogni* $n \geq 1$, $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$.

Esercizio 3.4 ($\star\star\star$). *Dimostrare per induzione forte che ogni intero* $n \geq 12$ *può essere scritto come somma di* 3 *e* 5 *(cioè* $n = 3a + 5b$ *con* $a, b \geq 0$*).*

Esercizio 3.5 ($\star\star\star$). *Dimostrare per induzione strutturale che l'inversione di una lista soddisfa* $\text{len}(\text{rev}(L)) = \text{len}(L)$.

Esercizio 3.6 ($\star\star\star$). *Dimostrare la formula di Eulero per grafi planari connessi per induzione sul numero di spigoli, dettagliando entrambi i casi (presenza/assenza di cicli).*

Esercizio 3.7 ($\star\star\star$). *Definiamo per ricorrenza* $a_0 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$. *Trovare una formula esplicita per* a_n *e dimostrarla per induzione.*

4 Tecniche dimostrative nel discreto e nell'algoritmica

Le tecniche dimostrative incontrate fin qui si specializzano in modo naturale nel mondo discreto: insiemi finiti, grafi, configurazioni combinatorie, algoritmi e processi iterativi. In questo capitolo studiamo due famiglie di strumenti particolarmente importanti: le dimostrazioni combinatorie e le tecniche dinamiche basate su invarianti e monovarianti.

4.1 Dimostrazioni combinatorie

Le dimostrazioni combinatorie si fondano sul conteggio di oggetti finiti. Talvolta basta confrontare il numero di elementi di due insiemi; altre volte si contano gli stessi oggetti in due modi diversi. Il pregio di questo metodo è che trasforma un problema astratto in una questione di struttura e di enumerazione.

4.1.1 Il principio dei cassetti in forma debole e forte

Enunciato del principio. La forma debole del principio dei cassetti afferma che, se si distribuiscono $n+1$ oggetti in n cassetti, almeno un cassetto contiene almeno due oggetti. La forma forte afferma più in generale che, distribuendo N oggetti in k cassetti, esiste un cassetto che contiene almeno

$$\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil$$

oggetti.

Spiegazione intuitiva. Il principio è quasi ovvio, ma straordinariamente potente. Se si tenta di evitare una sovrapposizione, si scopre che il numero di posti disponibili non basta. In molti problemi il passo decisivo consiste nel scegliere correttamente cosa siano gli "oggetti" e cosa i "cassetti": vertici e colori, righe e residui modulo m, persone e mesi di nascita, cammini e posizioni raggiungibili.

Esempio classico. In ogni insieme di 13 persone, almeno due compiono gli anni nello stesso mese.

Dimostrazione. Gli oggetti sono le 13 persone e i cassetti sono i 12 mesi dell'anno. Per il principio dei cassetti in forma debole, almeno un mese contiene almeno due compleanni. □

Esempio avanzato. Sia $G = (A \cup B, E)$ un grafo bipartito finito. Se $|E| > (r-1)|B|$, allora esiste un vertice di B incidente ad almeno r spigoli.

Dimostrazione. Gli oggetti sono gli spigoli del grafo, i cassetti sono i vertici di B, e ogni spigolo viene collocato nel cassetto corrispondente al suo estremo in B. Se ogni vertice di B avesse grado al più $r-1$, il numero totale di spigoli sarebbe al più $(r-1)|B|$, contro l'ipotesi. Dunque almeno un vertice di B ha grado almeno r. □

Errori tipici. Un errore frequente è scegliere cassetti non disgiunti o non ben definiti. Un secondo errore consiste nel confondere la forma debole con la forma forte, ottenendo una stima troppo debole o troppo forte. Infine, nei problemi su grafi o matrici di incidenza, bisogna controllare che ogni oggetto venga contato esattamente una volta nel cassetto scelto.

4.1.2 Il metodo del doppio conteggio

Enunciato del principio. Se un insieme finito X può essere contato in due modi diversi, i due conteggi devono coincidere. In formula: se una stessa quantità combinatoria è descritta da due procedure corrette di enumerazione, allora le espressioni ottenute sono uguali.

Spiegazione intuitiva. Il doppio conteggio consiste nel guardare lo stesso oggetto combinatorio da due prospettive diverse. Per esempio, si possono contare le incidenze vertice-spigolo da un lato sommando i gradi dei vertici, dall'altro osservando che ogni spigolo contribuisce esattamente due volte. Il metodo è semplice, ma obbliga a capire con precisione quali strutture si stanno contando.

Esempio classico. In ogni grafo finito non orientato vale l'identità

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Dimostrazione. Contiamo le coppie (v, e) tali che il vertice v sia incidente allo spigolo e. Se fissiamo prima il vertice v, otteniamo $\sum_{v \in V} \deg(v)$. Se fissiamo invece prima lo spigolo e, osserviamo che ogni spigolo ha esattamente due estremi, quindi contribuisce 2. Il numero totale di coppie è dunque $2|E|$. □

Esempio avanzato. Sia M una matrice di incidenza 0-1 con righe indicizzate da un insieme R e colonne da un insieme C. Se la riga i contiene r_i uni e la colonna j contiene c_j uni, allora

$$\sum_{i \in R} r_i = \sum_{j \in C} c_j.$$

Dimostrazione. Entrambi i membri contano il numero totale di entrate uguali a 1 nella matrice: il primo per righe, il secondo per colonne. Questa osservazione, elementare in apparenza, è alla base di molti argomenti in teoria dei grafi bipartiti e in combinatoria estremale. □

Errori tipici. L'errore più comune è non contare gli stessi oggetti nei due membri dell'identità. Un secondo errore è dimenticare le molteplicità: per esempio, uno spigolo in un grafo non orientato contribuisce due volte alla somma dei gradi. Bisogna inoltre evitare il passaggio implicito da un conteggio esatto a una stima senza dichiararlo apertamente.

4.2 Tecniche dinamiche (Invarianti e Monovarianti)

In molti problemi discreti non si studia un singolo oggetto statico, ma un *sistema* che evolve per mosse successive. In questi casi è utile formalizzare uno *stato* del sistema e una *transizione*, cioè una regola che porta da uno stato al successivo. La scelta della quantità giusta da monitorare è spesso la chiave dell'intera dimostrazione.

Enunciato del principio. Un *invariante* è una quantità che rimane costante sotto ogni transizione consentita. Una *monovariante* è una quantità che varia sempre nello stesso verso (per esempio cresce sempre o decresce sempre) ed è soggetta a un vincolo che impedisce di continuare indefinitamente. Gli invarianti servono tipicamente a mostrare che uno stato non è raggiungibile; le monovarianti servono a mostrare che un processo termina.

Spiegazione intuitiva. Se una certa grandezza non cambia mai, allora due stati che hanno valori diversi di quella grandezza non possono appartenere alla stessa evoluzione del sistema. Se invece una quantità decresce a ogni passo ma non può scendere sotto una soglia minima, il processo non può proseguire all'infinito. Nei problemi algoritmici, questa seconda idea è la forma più elementare di dimostrazione di terminazione.

Esempio classico. Su una scacchiera colorata a due colori si rimuovono due caselle opposte di colore uguale. È impossibile ricoprire il resto con tessere domino 1×2.

Dimostrazione. Ogni domino ricopre sempre una casella bianca e una nera. Dunque la differenza tra il numero di caselle bianche e nere ricoperte è un invariante nullo. Se si rimuovono due caselle dello stesso colore, il tavoliere residuo contiene due caselle in più di un colore rispetto all'altro. Poiché tale squilibrio non può essere compensato da domino che coprono sempre una bianca e una nera, il ricoprimento è impossibile. □

Esempio avanzato. Consideriamo un algoritmo che, dato un intero $n > 0$, ripete la trasformazione $n \mapsto \lfloor n/2 \rfloor$ finché possibile. La funzione $\mu(n) = n$ è una monovariante strettamente decrescente sui naturali positivi. Poiché a ogni passo si ha $\lfloor n/2 \rfloor < n$ e la successione resta in $\mathbb{N}$, il processo deve terminare. In termini più generali, molte dimostrazioni di terminazione di algoritmi si fondano sulla costruzione di una funzione di rango a valori in un insieme ben ordinato.

Errori tipici. Il primo errore consiste nel proporre una quantità che non è realmente invariata o monotona sotto tutte le mosse consentite. Il secondo è trascurare il vincolo inferiore o superiore: una quantità decrescente ma non limitata inferiormente non garantisce la terminazione. Infine, nei problemi di raggiungibilità è essenziale verificare che l'invariante distingua davvero lo stato iniziale da quello finale desiderato; un invariante troppo debole non conclude nulla.

5 Ponte verso l'università

Le tecniche dimostrative di base conducono naturalmente verso principi più astratti, nei quali la struttura logica resta la stessa ma il contenuto matematico si fa più sottile. Questo capitolo introduce, in forma guidata, alcuni strumenti insiemistici che compaiono regolarmente nei corsi universitari di algebra, analisi funzionale e topologia.

5.1 Cenni ai fondamenti insiemistici

Enunciato del principio. L'*assioma della scelta* afferma che, data una famiglia di insiemi non vuoti $(A_i)_{i\in I}$, esiste una funzione f definita su I tale che $f(i) \in A_i$ per ogni $i \in I$. Il *lemma di Zorn* afferma che, in un insieme parzialmente ordinato in cui ogni catena ha un maggiorante, esiste almeno un elemento massimale. In teoria degli insiemi classica questi principi sono equivalenti al buon ordinamento e costituiscono strumenti standard della matematica moderna.

Spiegazione intuitiva. L'assioma della scelta interviene quando bisogna selezionare simultaneamente un elemento da ciascun insieme di una famiglia, senza una regola esplicita di selezione. Il lemma di Zorn trasforma questo problema in un criterio di esistenza di oggetti massimali: se ogni catena può essere prolungata senza uscire dalla struttura, allora la costruzione può essere spinta fino a un punto oltre il quale non si estende più. Il passaggio è molto astratto, ma estremamente efficace.

Esempio classico. Ogni spazio vettoriale ammette una base.

Idea della dimostrazione. Si considera l'insieme di tutte le famiglie linearmente indipendenti, ordinato per inclusione. L'unione di una catena di famiglie linearmente indipendenti è ancora linearmente indipendente, quindi ogni catena ammette un maggiorante. Per il lemma di Zorn esiste allora una famiglia linearmente indipendente massimale B. Se B non generasse tutto lo spazio, si potrebbe aggiungere un vettore esterno a $\operatorname{span}(B)$, contraddicendo la massimalità. Dunque B è una base. □

Esempio avanzato. Il lemma di Zorn interviene anche nella dimostrazione che ogni anello commutativo unitario non banale possiede un ideale massimale. Si considera l'insieme degli ideali propri, ordinato per inclusione; l'unione di una catena di ideali propri è ancora un ideale proprio, quindi esiste un ideale massimale. Questo risultato è fondamentale in algebra commutativa e apre la strada alla costruzione dei quozienti di campo e alla geometria algebrica elementare.

Errori tipici. È un errore invocare il lemma di Zorn senza aver verificato l'ipotesi sulle catene. Non basta mostrare che l'insieme parzialmente ordinato è non vuoto: occorre dimostrare che ogni catena possiede un maggiorante *interno* alla struttura considerata. Un secondo errore è confondere "massimale" con "massimo": un elemento massimale non è necessariamente maggiore di tutti gli altri, ma solo non estendibile. Infine, quando si usa l'assioma della scelta, bisogna chiarire se sia davvero indispensabile oppure se esista una costruzione esplicita alternativa nel contesto specifico.

Soluzioni degli esercizi

Esercizio 1.1 ($\star\star\star$) **Tavola di verità di** $(P \wedge Q) \to (\neg P \vee Q)$**.**

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg P \vee Q$	$(P \wedge Q) \to (\neg P \vee Q)$
V	V	V	$F \vee V = V$	$V \to V = V$
V	F	F	$F \vee F = F$	$F \to F = V$
F	V	F	$V \vee V = V$	$F \to V = V$
F	F	F	$V \vee F = V$	$F \to V = V$

Tutte le righe della colonna finale danno V: la proposizione è una *tautologia*.

Esercizio 1.2 ($\star\star\star$) **Equivalenza** $P \to (Q \to R) \equiv (P \wedge Q) \to R$**.** Usiamo le equivalenze logiche fondamentali:

$$\begin{aligned} P \to (Q \to R) &\equiv \neg P \vee (Q \to R) \quad \text{(definizione di implicazione)} \\ &\equiv \neg P \vee (\neg Q \vee R) \quad \text{(definizione di implicazione)} \\ &\equiv (\neg P \vee \neg Q) \vee R \quad \text{(associatività di } \vee) \\ &\equiv \neg(P \wedge Q) \vee R \quad \text{(De Morgan)} \\ &\equiv (P \wedge Q) \to R \quad \text{(definizione di implicazione).} \end{aligned}$$

Dunque le due proposizioni sono logicamente equivalenti.

Esercizio 1.3 ($\star\star\star$) **Forma normale di** $(P \leftrightarrow Q) \vee \neg R$**.** Ricordiamo che $P \leftrightarrow Q \equiv (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$. Quindi:

$$(P \leftrightarrow Q) \vee \neg R \equiv (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee \neg R.$$

Questa è già una **DNF** (disgiunzione di congiunzioni di letterali). Per la **CNF**, possiamo ragionare così:

$$\begin{aligned} (P \leftrightarrow Q) \vee \neg R &\equiv ((P \to Q) \wedge (Q \to P)) \vee \neg R \\ &\equiv ((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)) \vee \neg R. \end{aligned}$$

Ora applichiamo la distributività di $\vee$ rispetto a $\wedge$:

$$((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)) \vee \neg R \equiv ((\neg P \vee Q) \vee \neg R) \wedge ((\neg Q \vee P) \vee \neg R).$$

Semplificando,

$$\text{CNF:} \quad (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg Q \vee P \vee \neg R).$$

Si verifichi che entrambe le forme rappresentano la stessa tavola di verità (esercizio).

Esercizio 1.4 ($\star\star\star$) **Negazione di un enunciato denso.** L'enunciato originale in simboli:

$$\forall x\, \forall y \, \big(x < y \to \exists z \, (x < z < y)\big).$$

Portiamo la negazione dentro:

$$\begin{aligned} \neg \forall x \forall y \, (x < y \to \exists z \, (x < z < y)) &\equiv \exists x \, \exists y \, \neg\big(x < y \to \exists z \, (x < z < y)\big) \\ &\equiv \exists x \, \exists y \, \big(x < y \wedge \neg \exists z \, (x < z < y)\big) \\ &\equiv \exists x \, \exists y \, \big(x < y \wedge \forall z \, \neg(x < z < y)\big) \\ &\equiv \exists x \, \exists y \, \big(x < y \wedge \forall z \, (z \le x \vee z \ge y)\big). \end{aligned}$$

In linguaggio naturale: «Esistono due elementi x e y con $x < y$ tali che nessun z è strettamente compreso tra di loro»; in altre parole, «esistono $x < y$ tali che tra x e y non cade alcun elemento». Questo è tipicamente falso in $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$, ma vero in $\mathbb{Z}$.

Esercizio 1.5 ($\star\star\star$) **Massimo numero naturale.** Formalizziamo il dominio $\mathbb{N}$. «Esiste un massimo numero naturale» si scrive:

$$\exists M\, \forall n\, (n \leq M).$$

L'enunciato da cui partiamo è "Non esiste un massimo numero naturale", cioè

$$\neg \exists M\, \forall n\, (n \leq M).$$

Negando tale enunciato otteniamo:

$$\neg(\neg \exists M\, \forall n\, (n \leq M)) \equiv \exists M\, \forall n\, (n \leq M),$$

cioè esattamente «Esiste un massimo numero naturale». Poiché la negazione di una proposizione è quella che inverte il valore di verità, abbiamo verificato che la forma negata di "non esiste massimo" è proprio "esiste massimo", coerentemente con la logica. Naturalmente, in $\mathbb{N}$ l'enunciato originale è vero (non c'è massimo) e la sua negazione è falsa.

Esercizio 1.6 ($\star\star\star$) **Verifica dell'identità** $(P \to Q) \to R \equiv (P \wedge \neg R) \to \neg Q$**.** L'identità proposta non è valida. Mostriamolo in modo diretto.

Anzitutto,

$$\begin{aligned}(P \to Q) \to R &\equiv \neg(P \to Q) \vee R \\ &\equiv \neg(\neg P \vee Q) \vee R \\ &\equiv (P \wedge \neg Q) \vee R.\end{aligned}$$

D'altra parte,

$$\begin{aligned}(P \wedge \neg R) \to \neg Q &\equiv \neg(P \wedge \neg R) \vee \neg Q \\ &\equiv (\neg P \vee R) \vee \neg Q \\ &\equiv \neg P \vee \neg Q \vee R.\end{aligned}$$

Le due espressioni ottenute non coincidono. Per esempio, scegliendo $P = \mathrm{F}$, $Q = \mathrm{V}$, $R = \mathrm{F}$, si ha

$$(P \wedge \neg Q) \vee R = (\mathrm{F} \wedge \mathrm{F}) \vee \mathrm{F} = \mathrm{F},$$

mentre

$$\neg P \vee \neg Q \vee R = \mathrm{V} \vee \mathrm{F} \vee \mathrm{F} = \mathrm{V}.$$

Quindi i due membri assumono valori di verità diversi e non sono logicamente equivalenti.

La fallacia nasce dal fatto che l'ipotesi $P \to Q$ non è logicamente equivalente a $P \wedge \neg R$: nella prima compare un'implicazione, nella seconda una congiunzione che coinvolge una variabile diversa. Non esiste dunque alcuna trasformazione corretta che conduca dall'una all'altra mantenendo l'equivalenza richiesta.

Nota. Una riscrittura corretta del membro sinistro è

$$(P \to Q) \to R \equiv (P \wedge \neg Q) \vee R.$$

Questa è la forma normale più semplice da usare nei passaggi successivi.

Esercizio 2.1 ($\star\star\star$) **Dimostrazione diretta: se n è multiplo di 6, allora è multiplo di 3.**

Dimostrazione. Sia $n \in \mathbb{Z}$ e supponiamo che $6 \mid n$, cioè $n = 6k$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$. Allora $n = 3 \cdot (2k)$, pertanto $3 \mid n$. Quindi n è multiplo di 3. $\square$

Esercizio 2.2 ($\star\star\star$) **Contrapposizione: se $x^2 + y^2 = 0$, allora $x = 0$ e $y = 0$.**

Dimostrazione. La contronominale di $P \to Q$ è $\neg Q \to \neg P$. Qui P è "$x^2 + y^2 = 0$", Q è "$x = 0$ e $y = 0$". La negazione di Q è "$x \neq 0$ oppure $y \neq 0$". Quindi dobbiamo mostrare: se $x \neq 0$ o $y \neq 0$, allora $x^2 + y^2 \neq 0$. Distinguiamo due casi (o ragioniamo direttamente): se $x \neq 0$, allora $x^2 > 0$, e poiché $y^2 \geq 0$, $x^2 + y^2 \geq x^2 > 0$, quindi $\neq 0$. Analogamente se $y \neq 0$. In ogni caso, $x^2 + y^2 > 0$, quindi non è zero. Pertanto la contrappositiva è vera, e di conseguenza lo è l'implicazione originale. □

Esercizio 2.3 ($\star\star\star$) **Per casi: $|a - b| \leq |a| + |b|$.**

Dimostrazione. Consideriamo i possibili segni di a e b, oppure usiamo la disuguaglianza triangolare inversa? No, è proprio la disuguaglianza triangolare. Infatti $|a-b| = |a+(-b)| \leq |a|+|-b| = |a| + |b|$. Ma l'esercizio chiede per casi. Possiamo procedere per casi sulla posizione di a e b: $a \geq b$ e $a < b$.

- Caso $a \geq b$. Allora $|a - b| = a - b$. Inoltre $|a| + |b| \geq a - b$? Poiché $|a| \geq a$ e $|b| \geq -b$, sommando $|a| + |b| \geq a - b = |a - b|$.
- Caso $a < b$. Simmetrico, $|a - b| = b - a \leq |b| + |a|$ perché $|b| \geq b$ e $|a| \geq -a$.

In entrambi i casi vale la disuguaglianza. □

Esercizio 2.4 ($\star\star\star$) **Per assurdo: non esiste razionale il cui quadrato sia 3.**

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$, cioè $\sqrt{3} = p/q$ con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, e la frazione ridotta ai minimi termini (p e q coprimi). Allora $3 = p^2/q^2$, quindi $p^2 = 3q^2$. Pertanto $3 \mid p^2$. Poiché 3 è primo, per il lemma di Euclide $3 \mid p$. Sia $p = 3k$. Sostituendo: $(3k)^2 = 3q^2 \implies 9k^2 = 3q^2 \implies 3k^2 = q^2$. Allora $3 \mid q^2$ e, essendo 3 primo, $3 \mid q$. Quindi p e q sono entrambi multipli di 3, contraddicendo l'ipotesi che fossero coprimi. Pertanto non può esistere un tale razionale. □

Esercizio 2.5 ($\star\star\star$) **Confutazione di f iniettiva e additiva implica crescente.** L'affermazione è falsa. Consideriamo $f(x) = cx$ con $c < 0$. Ad esempio $f(x) = -x$. f è iniettiva (anzi biiettiva) e soddisfa $f(x+y) = -(x+y) = (-x)+(-y) = f(x)+f(y)$. Tuttavia f è *decrescente*, non crescente: per $x < y$ si ha $-x > -y$. Quindi l'esempio confuta la congettura. (Esistono anche funzioni additive non lineari, ma non sono misurabili, ecc. Qui basta un controesempio semplice.)

Esercizio 2.6 ($\star\star\star$) **AM-GM con e senza WLOG. Con WLOG:** v. soluzione nel testo (assumere $a \geq b$ e sviluppare il quadrato). **Senza WLOG:** Per ogni $a, b \geq 0$, $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \implies a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0 \implies \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$. Non serve supporre ordinamento.

Esercizio 3.1 ($\star\star\star$) **Somma dei quadrati.**

Dimostrazione. Per induzione su $n \geq 1$ (o 0). Base $n = 1$: $\sum_{k=1}^{1} k^2 = 1$, formula $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$. Passo: supponiamo vera per n. Allora

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \sum_{k=1}^{n} k^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2.$$

Raccogliendo $(n + 1)$:

$$(n+1)\left[\frac{n(2n+1)}{6} + (n+1)\right] = (n+1)\frac{2n^2 + n + 6n + 6}{6} = (n+1)\frac{2n^2 + 7n + 6}{6}.$$

Fattorizzando $2n^2 + 7n + 6 = (n + 2)(2n + 3)$. Quindi l'espressione diventa

$$\frac{(n+1)(n+2)(2(n+1)+1)}{6},$$

che è la formula per $n + 1$. La proprietà è dimostrata. □

Esercizio 3.2 (⋆⋆⋆) **Somma dei primi n dispari.**

Dimostrazione. Induzione su $n \geq 1$. Base $n = 1$: $1 = 1^2$. Passo: supponiamo che la somma dei primi k dispari sia k^2. I primi $k + 1$ dispari sono $1, 3, \ldots, 2k - 1, 2k + 1$. La loro somma è $(2k + 1) + k^2 = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$. Quindi la proprietà vale per ogni n. □

Esercizio 3.3 (⋆⋆⋆) **Rappresentazione come somma di 3 e 5 per $n \geq 12$.**

Dimostrazione. Usiamo induzione forte. Base: $12 = 3 \cdot 4 + 5 \cdot 0$, $13 = 3 \cdot 1 + 5 \cdot 2$, $14 = 3 \cdot 3 + 5 \cdot 1$, $15 = 3 \cdot 0 + 5 \cdot 3$ (in realtà bastano questi, ma è più semplice dimostrare per induzione forte con passo 3: se vale per n, allora per $n+3$ aggiungiamo un 3). Più formalmente: per ogni $n \geq 12$, se n è rappresentabile, allora $n + 3$ lo è. Quindi, partendo da 12,13,14 (tutti rappresentabili), tutti i numeri ≥ 12 lo sono. Dimostriamo per induzione forte: supponiamo che ogni k con $12 \leq k \leq n$ sia rappresentabile, e proviamo per $n + 1$. Se $n + 1 \geq 15$, possiamo scrivere $n + 1 - 3 \geq 12$ che per ipotesi induttiva è rappresentabile, e aggiungendo 3 otteniamo $n + 1$. Se $n + 1 = 12, 13, 14$ abbiamo già verificato. Il passo è valido. □

Esercizio 3.4 (⋆⋆⋆) **Lunghezza dell'inversione di una lista.** Useremo l'induzione strutturale sulle liste.

Dimostrazione. Definiamo $\text{len}([]) := 0$, $\text{len}(a :: L) := 1 + \text{len}(L)$. La funzione rev è definita da $\text{rev}([]) = []$, $\text{rev}(a :: L) = \text{rev}(L)@[a]$, dove @ indica concatenazione e $[a]$ la lista con il solo elemento a. Procediamo per induzione su L.

- Caso base $L = []$: $\text{len}(\text{rev}([])) = \text{len}([]) = 0 = \text{len}([])$.
- Passo: $L = a :: L'$. Allora

$$\begin{aligned}
\text{len}(\text{rev}(a :: L')) &= \text{len}(\text{rev}(L')@[a]) \\
&= \text{len}(\text{rev}(L')) + \text{len}([a]) \quad \text{(per proprietà della concatenazione, Es. 3.4.1)} \\
&\overset{\text{ip.ind.}}{=} \text{len}(L') + 1 \\
&= \text{len}(a :: L').
\end{aligned}$$

Pertanto la proprietà è vera per ogni lista finita. □

Esercizio 3.5 (⋆⋆⋆) **Formula di Eulero per grafi planari connessi.**

Dimostrazione. Induzione su E (numero di spigoli). Sia G un grafo planare connesso.

- Base: $E = 0$. Allora il grafo è connesso solo se $V = 1$ (un solo vertice isolato). Le facce sono 1 (la faccia esterna). La formula dà $1 - 0 + 1 = 2$, vera.
- Passo induttivo: assumiamo la formula vera per tutti i grafi planari connessi con meno di E spigoli, e consideriamo G con E spigoli. Distinguiamo due casi.
  1. G è un albero (nessun ciclo). Allora $V = E + 1$ e $F = 1$ (unica faccia). Sostituendo: $V - E + F = (E + 1) - E + 1 = 2$, ok.

2. G contiene almeno un ciclo. Scegliamo uno spigolo e appartenente a un ciclo. Rimuovendo e otteniamo un grafo G' ancora connesso (perché e sta in un ciclo) e planare. G' ha $E-1$ spigoli, stesso V, e il numero di facce diminuisce di 1 (due facce si fondono). Quindi $F' = F - 1$. Per ipotesi induttiva, $V - (E-1) + (F-1) = 2$. Semplificando, $V - E + F = 2$.

In entrambi i casi la formula vale.

□

Esercizio 3.6 ($\star\star\star$) **Ricorrenza $a_0 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$.** Troviamo la formula esplicita. I primi termini: $a_0 = 1$, $a_1 = 3$, $a_2 = 7$, $a_3 = 15$, suggeriscono $a_n = 2^{n+1} - 1$. Dimostriamolo per induzione.

Dimostrazione. Base $n = 0$: $2^{0+1} - 1 = 2 - 1 = 1 = a_0$, ok. Passo: supponiamo $a_n = 2^{n+1} - 1$. Allora

$$a_{n+1} = 2a_n + 1 = 2(2^{n+1} - 1) + 1 = 2^{n+2} - 2 + 1 = 2^{n+2} - 1,$$

che è la formula per $n+1$. Dunque la proprietà è dimostrata per ogni n. □

Fine delle soluzioni.

6 Tutte le strade portano a Roma

In questa appendice raccogliamo alcuni problemi logici di varia difficoltà, la cui soluzione richiede un uso combinato delle tecniche dimostrative presentate nel Capitolo 2 e dei principi logici del Capitolo 1. Per ogni problema forniamo una soluzione completa, che può essere utilizzata come modello di ragionamento.

Problema 1: Il paradosso del mentitore

Consideriamo l'enunciato:

> *Questa frase è falsa.*

Formalizzare il ragionamento e mostrare che l'enunciato non può essere né vero né falso senza contraddire la logica bivalente. Discutere le conseguenze.

Soluzione. Sia S l'enunciato stesso. In logica bivalente, S può essere vero (V) o falso (F). Analizziamo entrambe le possibilità:

- Se S è vero, allora ciò che afferma deve essere vero, cioè S è falso. Quindi da S vero segue S falso: contraddizione.
- Se S è falso, allora ciò che afferma deve essere falso; ma S afferma di essere falso, quindi S sarebbe vero. Contraddizione.

Poiché entrambe le alternative portano a una contraddizione, S non può essere una proposizione nel senso della logica classica. Questo paradosso mostra i limiti del linguaggio e ha portato a teorie formali dei linguaggi stratificati (come la teoria dei tipi di Russell) o a logiche che accettano contraddizioni (logiche paraconsistenti). In logica matematica standard, enunciati autoreferenziali come questo vengono esclusi tramite opportune restrizioni sintattiche. □

Problema 2: Il problema di Monty Hall formalizzato

Nel gioco a premi, il concorrente sceglie una tra tre porte. Dietro una porta c'è un'automobile, dietro le altre due capre. Il conduttore (Monty Hall), che sa cosa c'è dietro ogni porta, apre una delle due porte non scelte, mostrando una capra, e offre al concorrente la possibilità di cambiare la propria scelta con l'altra porta rimasta chiusa. Dimostrare formalmente che cambiare porta raddoppia la probabilità di vittoria, utilizzando un ragionamento per casi.

Soluzione. Simuliamo una dimostrazione per casi basata sulla posizione iniziale dell'auto. Indichiamo le porte con A, B, C e supponiamo, senza perdita di generalità, che il concorrente scelga inizialmente la porta A.

- **Caso 1:** L'auto è dietro A (probabilità $1/3$). Monty può aprire indifferentemente B o C, mostrando una capra. Se il concorrente cambia, perde.
- **Caso 2:** L'auto è dietro B (probabilità $1/3$). Monty deve aprire C (l'unica altra porta con capra). Se il concorrente cambia (sceglie B), vince.
- **Caso 3:** L'auto è dietro C (probabilità $1/3$). Monty apre B. Se il concorrente cambia (sceglie C), vince.

Cambiando, il concorrente vince nei casi 2 e 3, quindi con probabilità $2/3$, mentre restando con la scelta iniziale vince solo nel caso 1 (probabilità $1/3$). Il ragionamento per casi esaustivi e simmetrici dimostra l'asserto. □

Problema 3: I cappelli dei logici

Tre logici perfetti sono seduti in fila, rivolti verso il muro (quindi il primo vede il muro, il secondo vede il primo, il terzo vede i due davanti). Vengono posti sulla testa di ciascuno un cappello, scegliendo tra tre cappelli bianchi e due neri (i logici conoscono questa distribuzione). Ciascun logico può vedere solo i cappelli di chi ha davanti. Il conduttore chiede, a turno, dal terzo al primo, se conoscono il colore del proprio cappello. Il terzo e il secondo rispondono di no; il primo risponde di sì e indovina. Determinare il colore del cappello del primo logico e giustificarlo con una dimostrazione per assurdo.

Soluzione. I logici sono L_3 (dietro), L_2 (al centro), L_1 (davanti). L_3 vede i cappelli di L_2 e L_1; L_2 vede solo L_1; L_1 non vede nessuno.

- Se L_3 avesse visto due cappelli neri, saprebbe che i neri sono solo due e che quindi il suo è bianco. Poiché risponde di non sapere, L_2 e L_1 non possono essere entrambi neri.
- L_2 sente la risposta di L_3. Se L_1 avesse il cappello nero, L_2 ragionerebbe: «Se io avessi il nero, L_3 avrebbe visto due neri e avrebbe indovinato. Poiché L_3 non ha saputo rispondere, io non posso avere il nero; quindi il mio è bianco». Ma L_2 risponde di non sapere: ciò significa che L_1 non ha il cappello nero, altrimenti L_2 avrebbe dedotto il proprio colore.
- Dunque L_1 ha il cappello *bianco*. L_1, sentendo entrambe le risposte negative, può dedurre esattamente questo ragionamento e afferrare il proprio colore.

La dimostrazione utilizza l'assurdo: supporre che L_1 abbia il nero porta a una contraddizione con la risposta di L_2. □

Problema 4: Un falso $\forall x\, \exists y$

Dimostrare o confutare l'affermazione: «Per ogni funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ esiste un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ tale che f è continua in x_0». (Suggerimento: pensare a una funzione patologica.)

Soluzione. L'affermazione è falsa. Un controesempio è la *funzione di Dirichlet*:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{se } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

In ogni intervallo reale vi sono sia razionali sia irrazionali; per ogni x_0, il limite di f per $x \to x_0$ non esiste (o meglio, non coincide con il valore della funzione, né il limite è unico). Dunque f è discontinua in ogni punto. Neghiamo così l'enunciato universale esibendo una funzione senza punti di continuità. □

Problema 5: La proposizione più lunga

Consideriamo un linguaggio logico con un numero finito di simboli. Dimostrare che esiste una proposizione che è vera se e solo se non è dimostrabile. (Cenno al Primo Teorema di Incompletezza di Gödel – versione informale.)

Soluzione (cenno). Gödel costruì una proposizione G che afferma la propria indimostrabilità all'interno del sistema formale. Se il sistema è coerente, G non è dimostrabile: infatti, se fosse dimostrabile, la sua verità corrisponderebbe all'affermazione di non essere dimostrabile, contraddizione. Se fosse dimostrabile la negazione di G, allora G sarebbe falsa, cioè G sarebbe dimostrabile, ancora contraddizione. Quindi in un sistema coerente che soddisfi le ipotesi del teorema, G è indecidibile. La dimostrazione formale richiede l'aritmetizzazione della sintassi e un lemma di diagonalizzazione. Qui ci limitiamo a osservare la struttura logica: l'esistenza di enunciati autoreferenziali in sistemi sufficientemente espressivi conduce a limiti intrinseci della dimostrabilità. □

Problema 6: Tutti i nodi sono tris

In un certo torneo di scacchi, ogni giocatore incontra ogni altro esattamente una volta. Non sono ammesse patte. Al termine, si constata che per ogni terna di giocatori, uno di essi ha battuto entrambi gli altri. Dimostrare che esiste un giocatore che ha vinto contro tutti gli altri.

Soluzione. Procediamo per assurdo. Supponiamo che non esista un vincitore universale. Allora per ogni giocatore x esiste almeno un altro giocatore y_x che ha battuto x. Fissiamo un giocatore A_1. Scegliamo $A_2 = y_{A_1}$ (ha battuto A_1). Per A_2, esiste $A_3 = y_{A_2}$. Continuiamo: otteniamo una successione $A_1, A_2, A_3, \ldots$ tale che A_{i+1} batte A_i per ogni i. Poiché il torneo è finito, la successione deve avere un ciclo. Sia $A_k, A_{k+1}, \ldots, A_m$ un ciclo minimale in cui A_m batte A_k e ciascuno batte il precedente. Consideriamo la terna $\{A_k, A_{k+1}, A_{k+2}\}$ (con indici modulo il ciclo). Per costruzione, A_{k+1} ha battuto A_k, e A_{k+2} ha battuto A_{k+1}. Per la proprietà assunta, uno dei tre deve aver battuto entrambi gli altri. Se A_{k+1} avesse battuto anche A_{k+2}, allora A_{k+1} batterebbe entrambi, e la tesi sarebbe soddisfatta (ma non abbiamo ancora un vincitore universale). Tuttavia, stiamo cercando una contraddizione all'ipotesi che non esista un vincitore universale. In realtà, il problema classico dei tornei transitivi dice: se in ogni terna c'è un giocatore che batte entrambi, allora il torneo è transitivo? No, la proprietà data implica che il torneo non contenga cicli di lunghezza 3. Si può dimostrare per induzione sul numero di giocatori che esiste un ordinamento lineare dei giocatori in base ai risultati, e quindi un massimo. Ma la soluzione più semplice è: scegliamo il giocatore con il massimo numero di vittorie totale; chiamiamolo M. Se M non avesse battuto tutti, esisterebbe un x che ha battuto M. Consideriamo l'insieme dei battuti da M: per ogni y battuto da M, la terna $\{M, x, y\}$ deve avere un giocatore che batte entrambi gli altri. Non può essere y (perché M ha battuto y), non può essere M (perché x ha battuto M), quindi deve essere x che batte y. Dunque x batte tutti coloro che sono battuti da M, oltre a battere M stesso. Allora x ha più vittorie di M, contraddicendo la massimalità di M. Quindi M batte tutti. □

7 Cavalieri e furfanti

Il rompicapo dei *cavalieri e furfanti*, reso celebre dai libri di Raymond Smullyan, è un classico della logica ricreativa. Sull'isola dei cavalieri e dei furfanti vivono due tipi di persone: i *cavalieri*, che dicono sempre il vero, e i *furfanti*, che mentono sempre. Ogni abitante è esattamente una delle due categorie. In questa appendice forniamo una formalizzazione logica di questi problemi e ne dimostriamo le soluzioni utilizzando le tecniche apprese nei capitoli precedenti.

7.1 Formalizzazione

Lavoriamo in logica proposizionale e del primo ordine. Indichiamo con $\mathcal{A}$ l'insieme degli abitanti che compaiono nel problema. Per ogni persona x, introduciamo il predicato $K(x)$ con il significato "x è un cavaliere". La negazione $\neg K(x)$ significa "x è un furfante". La proprietà fondamentale è:

> Se un cavaliere afferma una proposizione P, allora P è vera.
> Se un furfante afferma P, allora P è falsa (cioè $\neg P$ è vera).

Formalmente, se x emette l'enunciato E, allora

$$K(x) \to E \quad \text{e} \quad \neg K(x) \to \neg E.$$

Equivalentemente, E è vera se e solo se x è un cavaliere:

$$E \leftrightarrow K(x).$$

Questa equivalenza è la chiave per la risoluzione.

7.2 Il problema classico

Esempio 7.1 (Due abitanti)**.** Incontriamo due abitanti, A e B. A dice: "Almeno uno di noi è un furfante." Determiniamo chi è cavaliere e chi furfante.

Soluzione formale. L'enunciato proferito da A è $E = \neg K(A) \vee \neg K(B)$. L'equivalenza logica tra l'affermazione e $K(A)$ è:

$$K(A) \;\leftrightarrow\; (\neg K(A) \vee \neg K(B)).$$

Analizziamo i due casi possibili per $K(A)$.

- Se $K(A)$ è vero, allora l'affermazione è vera: $\neg K(A) \vee \neg K(B)$ è vera. Poiché $\neg K(A)$ è falsa in questo caso, deve essere vero $\neg K(B)$, cioè B è un furfante. Questa situazione (A cavaliere, B furfante) è coerente con l'equivalenza.
- Se $K(A)$ è falso, allora l'affermazione deve essere falsa: $\neg K(A) \vee \neg K(B)$ è falsa. Ma $\neg K(A)$ è vera (dato che A è furfante), quindi la disgiunzione risulterebbe vera. Contraddizione. Pertanto questo caso è impossibile.

L'unica soluzione possibile è che A sia cavaliere e B furfante. Si può verificare: A cavaliere dice il vero (esiste un furfante, B), e B furfante mente qualunque cosa dica. □

7.3 Estensioni a più personaggi

Il metodo si generalizza facilmente. Aggiungiamo un terzo abitante C. Supponiamo che A dica "Tutti noi siamo furfanti". Verifichiamo la coerenza.

Esempio 7.2 (Tre abitanti)**.** A dice: "Siamo tutti furfanti", ossia $\neg K(A) \wedge \neg K(B) \wedge \neg K(C)$.

Dimostrazione. L'enunciato E in questo caso è $\neg K(A) \wedge \neg K(B) \wedge \neg K(C)$. L'equivalenza è $K(A) \leftrightarrow E$.

- Se A è cavaliere, E deve essere vera, quindi tutti sono furfanti, incluso A, contraddizione.
- Se A è furfante, E deve essere falsa. Poiché $\neg K(A)$ è vera, affinché la congiunzione sia falsa deve esserci almeno un x tra B e C con $K(x)$ vera, cioè almeno un altro cavaliere. Non possiamo determinare esattamente chi, ma sappiamo che tra B e C ce n'è almeno uno cavaliere. Questa configurazione è coerente.

Quindi A è furfante e non tutti sono furfanti. Questo mostra che ascoltando la sola affermazione non sempre otteniamo una completa identificazione. □

7.4 Introduzione degli artigiani (normali)

In alcune varianti compaiono anche gli *artigiani*, che talvolta dicono il vero e talvolta mentono (non seguono un pattern fisso). La formalizzazione di un artigiano è più complessa: non esiste un'equivalenza semplice. In questi casi si procede per casi, facendo ipotesi sulla verità dell'affermazione e derivando vincoli sui tipi.

Esempio 7.3 (Con artigiano)**.** Siano A, B, C abitanti. Sappiamo che uno è cavaliere, uno furfante e uno artigiano. A dice: "B è un cavaliere"; B dice: "C è un artigiano"; C dice: "A è un furfante". Determinare i ruoli.

Dimostrazione. Indichiamo con $C(x)$ = "x è cavaliere", $F(x)$ = "x è furfante", $A(x)$ = "x è artigiano". Ognuno ha esattamente uno dei tre tipi, e i tre tipi sono ricoperti da esattamente un individuo. Traduciamo le affermazioni:

- A dice: $C(B)$. Quindi se A è cavaliere, $C(B)$ è vera; se A è furfante, $C(B)$ è falsa (cioè $\neg C(B)$); se A è artigiano, non sappiamo.
- B dice: $A(C)$. Se B è cavaliere, $A(C)$ vera; se B è furfante, $\neg A(C)$.
- C dice: $F(A)$. Se C è cavaliere, $F(A)$; se C è furfante, $\neg F(A)$.

Procediamo per tentativi, sfruttando l'unicità dei ruoli. Supponiamo che A sia cavaliere. Allora $C(B)$ è vera, quindi B è cavaliere. Ma non possono esserci due cavalieri. Quindi A non è cavaliere. Supponiamo A furfante. Allora $\neg C(B)$, cioè B non è cavaliere. B potrebbe essere furfante o artigiano. Se B fosse furfante, allora $\neg A(C)$, quindi C non sarebbe artigiano, e poiché A è furfante e B è furfante (ipotesi), C sarebbe cavaliere. Ma se C è cavaliere, la sua affermazione $F(A)$ sarebbe vera, cioè A furfante, coerente. Quindi avremmo A furfante, B furfante, C cavaliere, ma non possiamo avere due furfanti! Contraddizione con la distribuzione unica. Quindi B non può essere furfante; B deve essere artigiano (dato che non è cavaliere). Allora, essendo A furfante e B artigiano, C deve essere cavaliere. Verifichiamo: C cavaliere dice $F(A)$, vero (A è furfante). B artigiano dice $A(C)$; non sappiamo se è vero o falso, ma non c'è contraddizione perché un artigiano può dire il vero o il falso. Tuttavia dobbiamo verificare che non ci sia contraddizione con le altre affermazioni. L'affermazione di B artigiano è $A(C)$; se fosse vera, C sarebbe artigiano, ma C è cavaliere, quindi è falsa. Un artigiano può dire il falso, quindi è compatibile. Dunque una soluzione possibile è: A furfante, B artigiano, C cavaliere. Si verifica che soddisfa tutte le condizioni. Potrebbero esserci altre soluzioni? Supponiamo A artigiano. Allora da A artigiano non deduciamo nulla su $C(B)$. Proviamo brevemente: se A artigiano, dobbiamo distribuire cavaliere e furfante tra B e C. Se B fosse cavaliere, allora $A(C)$ vera, quindi C artigiano, ma non possiamo avere due artigiani. Se B fosse furfante, allora $\neg A(C)$, quindi C non artigiano; C sarebbe allora cavaliere. Dunque A artigiano, B furfante, C cavaliere. Verifichiamo: C cavaliere dice $F(A)$: A è artigiano, non furfante, quindi l'affermazione sarebbe falsa, ma C è cavaliere e dovrebbe dire il vero. Contraddizione. Quindi il caso A artigiano non produce soluzioni valide. L'unica soluzione è quella trovata. □

7.5 Problemi con informatori multipli e logica proposizionale

Spesso si possono schematizzare le informazioni in una tabella e risolvere il sistema di equivalenze. Per esempio, il classico problema "A dice: B è un furfante; B dice: A e C sono dello stesso tipo". Si possono considerare i casi per i tipi e verificare la coerenza.

7.6 Esercizi

Esercizio 7.1 ($\star\star\star$). *Incontri A e B. A dice: "Siamo entrambi furfanti". Determinare i tipi.*

Esercizio 7.2 ($\star\star\star$). *Incontri A, B, C. A dice: "B è un furfante"; B dice: "C è un cavaliere"; C dice: "A e B sono dello stesso tipo". Determinare i tipi di tutti.*

7.7 Soluzioni

Soluzione esercizio B.1 L'enunciato E di A è $\neg K(A) \wedge \neg K(B)$. Equivalenza: $K(A) \leftrightarrow E$. Se A cavaliere, E vera, quindi $\neg K(A)$ vera, contraddizione. Quindi A è furfante. Poiché A mente, E è falsa, cioè non sono entrambi furfanti; dato che A è furfante, B deve essere cavaliere (altrimenti sarebbero entrambi furfanti). Dunque: A furfante, B cavaliere.

Soluzione esercizio B.2 Trascriviamo: A: $\neg K(B)$ B: $K(C)$ C: $K(A) \leftrightarrow K(B)$ (stesso tipo significa entrambi cavalieri o entrambi furfanti) Abbiamo le equivalenze per chi parla: (1) $K(A) \leftrightarrow \neg K(B)$ (2) $K(B) \leftrightarrow K(C)$ (3) $K(C) \leftrightarrow (K(A) \leftrightarrow K(B))$.

Da (1) e (2) e (3) ricaviamo. Caso $K(A)$ vero: allora da (1) $\neg K(B)$ vero, quindi $K(B)$ falso. Da (2) $K(B)$ falso implica $K(C)$ falso. Quindi A cavaliere, B furfante, C furfante. Verifichiamo (3): $K(C)$ falso, quindi il lato sinistro è falso. Il lato destro: $K(A) \leftrightarrow K(B)$ è V$\leftrightarrow$F, falso. Quindi (3) è $F \leftrightarrow F$, vero. Coerente. Caso $K(A)$ falso: allora da (1) $\neg K(B)$ falso, cioè $K(B)$ vero. Da (2) $K(B)$ vero implica $K(C)$ vero. Quindi A furfante, B cavaliere, C cavaliere. Verifichiamo (3): $K(C)$ vero, lato sinistro V. Lato destro: $K(A) \leftrightarrow K(B)$ è F$\leftrightarrow$V, falso. Quindi V$\leftrightarrow$F è falso. Ma la (3) richiederebbe V$\leftrightarrow$V. Contraddizione. Quindi il secondo caso è impossibile. L'unica soluzione è A cavaliere, B furfante, C furfante.

8 Alcuni consigli pratici

Scrivere e leggere dimostrazioni è un'abilità che si affina con la pratica costante e con l'attenzione a poche, fondamentali regole di comunicazione matematica. In questa appendice raccogliamo suggerimenti operativi, tratti dall'esperienza didattica, utili per affrontare con successo la stesura e la revisione di una dimostrazione.

8.1 La struttura di una dimostrazione

Una dimostrazione ben scritta dovrebbe avere una struttura chiara:

1. **Annunciare ciò che si vuole dimostrare.** Spesso si inizia con *Dimostrazione* o *Proof*, seguito da una breve ripetizione dell'enunciato.
2. **Indicare le ipotesi.** Fissare il contesto: "Sia n un numero naturale arbitrario" o "Supponiamo che P valga".
3. **Sviluppare il ragionamento.** Collegare le ipotesi alla tesi attraverso passaggi logici, ciascuno giustificato da definizioni, teoremi già dimostrati o regole di inferenza.
4. **Concludere.** Arrivare esplicitamente alla tesi, eventualmente segnalando la fine con un simbolo come □ o ■.

Esempio 8.1 (Dimostrazione ben strutturata)**. Teorema:** Se n è un intero pari, allora n^2 è pari.

Dimostrazione. Sia n un intero e supponiamo che n sia pari. Allora esiste $k \in \mathbb{Z}$ tale che $n = 2k$. Calcoliamo $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$. Poiché $2k^2$ è un intero, n^2 è un multiplo di 2, quindi è pari. □

8.2 Usare il linguaggio naturale con precisione

Anche se impieghiamo simboli logici, la dimostrazione è comunicata principalmente in linguaggio naturale. È essenziale:

- Evitare ambiguità: frasi come "x è più grande di y e z" possono essere interpretate in due modi; meglio "x è maggiore sia di y che di z".
- Collocare i quantificatori all'inizio o in una posizione chiara: "Per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che...".
- Definire le variabili introdotte: "Sia $\delta = \varepsilon/2$" non "$\delta = \varepsilon/2$" da solo.

8.3 Revisione e checklist

Dopo aver scritto una dimostrazione, è utile controllare i seguenti punti:

A. **Le ipotesi sono state usate tutte?** Alcune possono non servire, ma è bene verificare.

B. **Ogni passaggio è giustificato?** Non saltare passaggi considerati "ovvi" senza poterli motivare.

C. **Il ragionamento per casi è completo?** Se si suddivide in casi, verificare che coprano tutte le possibilità e che non ci siano sovrapposizioni che confondano.

D. **Se si usa l'induzione, la base è verificata? E il passo induttivo usa l'ipotesi in modo corretto?**

E. **Se si usa l'assurdo, la contraddizione è esplicita?** Solitamente si arriva a un enunciato del tipo R e $\neg R$; dichiararlo chiaramente.

F. **Il linguaggio è matematicamente preciso?** Controllare i quantificatori, le parentesi, le implicazioni.

G. **La conclusione corrisponde esattamente alla tesi?** A volte si dimostra qualcosa di leggermente diverso per errore.

8.4 Errori comuni nella scrittura

- **Dimostrazione dell'inversa.** Volendo provare "Se P allora Q", si inizia con Q e si cerca di ottenere P. Ciò non dimostra l'implicazione.
- **Uso scorretto del controesempio.** Per confutare un'affermazione universale basta un controesempio, ma per dimostrarla occorre un argomento generale.
- **Argomentazioni circolari.** Si assume implicitamente ciò che si vuole dimostrare.
- **Abuso del "senza perdita di generalità".** Va motivato o almeno osservato che il caso scelto non lede la generalità.
- **Omettere il dominio.** Frasi come "per ogni x, $x^2 \geq 0$" senza specificare che $x \in \mathbb{R}$ sono ambigue (per x complesso non vale).
- **Dimenticare di quantificare le variabili libere.** Se una variabile non è quantificata, l'enunciato non è una proposizione. È necessario dire "per ogni n" o "esiste n".

8.5 Come leggere una dimostrazione

Leggere una dimostrazione è un'operazione attiva. Ecco alcuni consigli:

- Scorrere prima l'enunciato e cercare di intuire perché è vero.
- Seguire passo passo, chiedendosi: "Da cosa segue questa affermazione?" Se non è giustificata, annotarlo.
- Individuare la struttura (diretta, contrapposizione, induzione, casi...).
- Provare a riassumere la dimostrazione con parole proprie.
- Controllare i dettagli algebrici o logici, specialmente se ci sono molti calcoli.
- Se la dimostrazione non è convicente, cercare di costruire un controesempio alle singole affermazioni o testarla su esempi concreti.

8.6 Esercizio di analisi di una dimostrazione

Riportiamo una dimostrazione errata e chiediamo di individuarne i difetti.

> **Enunciato:** Per ogni funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, se f è iniettiva allora f è monotona.
> **Dimostrazione fallace:** Sia f iniettiva. Prendiamo $x < y$. Poiché f è iniettiva, $f(x) \neq f(y)$. Quindi o $f(x) < f(y)$ oppure $f(x) > f(y)$. Senza perdita di generalità, supponiamo $f(x) < f(y)$. Allora per ogni $x < y$ si ha $f(x) < f(y)$, quindi f è crescente, dunque monotona.

L'errore sta nell'uso ingiustificato del WLOG: fissati $x < y$, abbiamo $f(x) < f(y)$ o il contrario, ma non possiamo assumere che valga lo stesso ordine per *ogni* coppia $x < y$ senza ledere la generalità. Infatti esistono funzioni iniettive non monotone (ad esempio $f(x) = 1/x$ con $f(0) = 0$, definita su tutto $\mathbb{R}$ tenendo conto del salto? ma meglio: $f(x) = x + 1$ per x intero e $f(x) = x$ altrove, se ben definita, può essere iniettiva ma non monotona. Più semplicemente, $f(x) = 1/x$ su $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ non è monotona su tutto il dominio? Sì, non è monotona globale). Quindi la dimostrazione è sbagliata.

8.7 Il ruolo della formalizzazione

Scrivere una dimostrazione completamente formale è quasi sempre troppo lungo e illeggibile. Tuttavia, per verificare la correttezza logica di un argomento è utile abbozzare una versione formalizzata, con quantificatori e connettivi espliciti, specialmente quando si incontrano negazioni complesse o annidate. Questa pratica, fatta magari su carta, aiuta a smascherare errori logici nascosti.

8.8 Esortazione finale

Imparare a dimostrare è come imparare una lingua: all'inizio si incespica, ma con l'esercizio e l'esposizione a dimostrazioni ben scritte si acquisisce padronanza. Leggete molti esempi, risolvete molti esercizi, e soprattutto scrivete e riscrivete. Non abbiate paura di sbagliare: ogni errore compreso è un gradino verso la maturità matematica.

Riferimenti bibliografici

[1] D. Velleman, *How to Prove It: A Structured Approach*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2006.

[2] R. Hammack, *Book of Proof*, 3rd ed., Richard Hammack, 2018.

[3] E. D. Bloch, *Proofs and Fundamentals: A First Course in Abstract Mathematics*, 2nd ed., Springer, 2011.

[4] E. Mendelson, *Introduction to Mathematical Logic*, 6th ed., CRC Press, 2015.

[5] R. Ferro, *Logica e matematica*, Edizioni Libreria Cortina, 2005.

[6] A. Facchini, *Logica per la matematica*, Esculapio, 2010.

[7] S. Maschio, *Tecniche dimostrative – La logica incontra la matematica*, versione originale per le Olimpiadi, 2019.